

Lekcja 1

Temat: Modele baz danych

Na potrzeby baz danych zostały zdefiniowane klasyczne techniki organizowania informacji, zwane modelami baz danych.

Model danych to abstrakcyjny opis sposobu przedstawiania i wykorzystania danych. Definiuje on logiczną reprezentację danych oraz relacje między nimi.

Na model danych składają się:

- struktura — opis sposobu przedstawiania obiektów (encji) modelowanego wycinka świata oraz ich związków,
- ograniczenia — reguły kontrolujące spójność i poprawność danych,
- operacje — zbiór działań, które umożliwiają dostęp do struktur.

Głównymi modelami baz danych są:

1. Tradycyjne (przedrelacyjne) modele

- a) model hierarchiczny,
- b) model sieciowy,

2. Model relacyjny (najpopularniejszy od lat 80.)

3. Modele post-relacyjne / NoSQL

a) Model dokumentowy

- Dane przechowywane jako dokumenty (JSON, BSON, XML)
- Struktura hierarchiczna wewnątrz dokumentu
- **Przykład:** MongoDB, Couchbase
- **Użycie:** katalogi produktów, profile użytkowników

b) Model klucz-wartość

- Proste pary: klucz → wartość (dowolne dane)
- Bardzo szybki dostęp po kluczu
- **Przykład:** Redis, Amazon DynamoDB
- **Użycie:** cache, sesje, konfiguracje

c) Model szerokokolumnowy (kolumnowy)

- Dane przechowywane w kolumnach (nie w wierszach)
- Optymalny dla agregacji i analiz
- **Przykład:** Cassandra, HBase, Google Bigtable
- **Użycie:** analityka, big data, systemy czasowych szeregów

d) Model grafowy

- Dane jako węzły, krawędzie i właściwości
- Idealny dla powiązań i relacji
- **Przykład:** Neo4j, Amazon Neptune
- **Użycie:** sieci społecznościowe, rekomendacje, wykrywanie oszustw

4. Nowoczesne / hybrydowe modele

a) Modele wielomodelowe

- Łączą różne modele w jednym systemie
- **Przykład:** PostgreSQL (relacyjny + JSON + graf), ArangoDB (dokumentowy + grafowy)

b) Bazy time-series

- Zoptymalizowane pod dane czasowe (znacznik czasu jako główny wymiar)
- **Przykład:** InfluxDB, TimescaleDB

c) Bazy przestrzenne/geograficzne

- Obsługa danych geograficznych i przestrzennych
- **Przykład:** PostGIS (rozszerzenie PostgreSQL)

d) Bazy pamięciowe (in-memory)

- Cała baza w pamięci RAM
- **Przykład:** Redis, MemSQL, SAP HANA

5. Model obiektowy i obiektowo-relacyjny

Model hierarchiczny

To jeden z najstarszych modeli baz danych (powstał w latach 60. XX wieku), w którym dane są organizowane w strukturę **drzewa** (hierarchii). Każde "drzewo" składa się z **węzłów**:

- **Jeden węzeł główny** (korzeń) – nie ma rodzica.
- **Węzły potomne** – każdy ma dokładnie **jednego rodzica**, ale może mieć wiele dzieci.
- Relacje są typu **jeden-do-wielu (1:N)**.
- Dostęp do danych często odbywa się poprzez ścieżki od korzenia do konkretnego rekordu.

Przykład modelu hierarchicznego: Struktura Technikum

```
Technikum (korzeń)
|
|— Kierunek: Technikum Informatyczne
|   |
|   |— Przedmiot: Matematyka
|   |— Przedmiot: Język polski
|   |
|   |— Uczeń: Nowak Tadeusz
|
|— Kierunek: Technikum Programistyczne
|   |
|   |— Przedmiot: Matematyka
|   |— Przedmiot: Język polski
|   |
|   |— Uczeń: Kowalski Jan
```

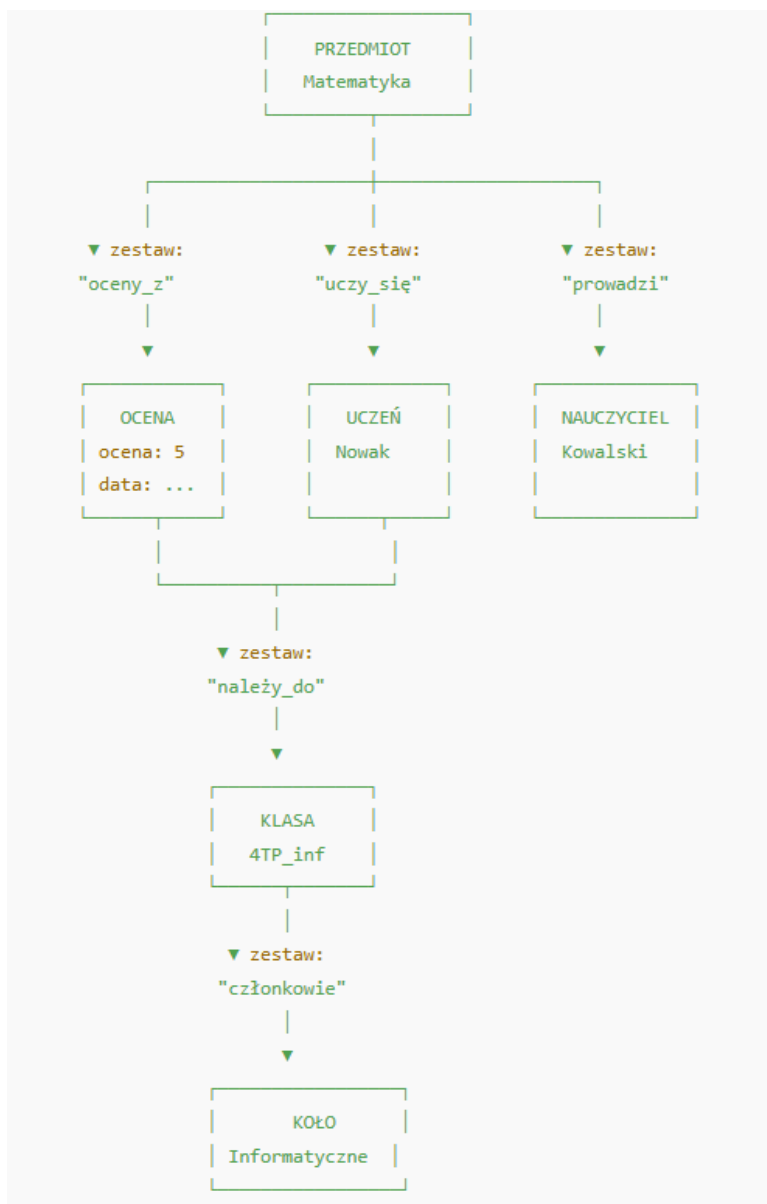
Model sieciowy

Model sieciowy powstał jako rozwinięcie modelu hierarchicznego, aby rozwiązać jego główne ograniczenia. Został sformalizowany przez grupę **CODASYL** (Conference on Data Systems Languages) w latach 60-70.

Kluczowe cechy:

1. **Struktura grafu** – dane organizowane są jako zbiór rekordów połączonych w dowolną strukturę grafową (nie tylko drzewo)
2. **Jeden rekord może mieć wielu rodziców** – w przeciwieństwie do hierarchicznego (tylko jeden rodzic)
3. **Relacje przechowywane jako wskaźniki fizyczne** między rekordami
4. **Dwa podstawowe elementy:**
 - a. **Typ rekordu** – odpowiednik tabeli w modelu relacyjnym
 - b. **Zbiór (set)** – nazwana relacja łącząca typy rekordów
5. **Obsługa relacji wiele-do-wielu (M:N)** – główna przewaga nad modelem hierarchicznym

Przykład modelu sieciowego: System szkolny



Model relacyjny

Model relacyjny to najpopularniejszy współczesny model baz danych, stworzony przez Edgara F. Codd'a w 1970 roku. Opiera się na matematycznej teorii mnogości i algebrze relacji.

Podstawowe pojęcia:

1. **Relacja (tabela)** – zbiór krotek o takiej samej strukturze
2. **Krotka (wiersz, rekord)** – pojedynczy wpis w tabeli
3. **Atrybut (kolumna, pole)** – nazwane pole z określonym typem danych

4. **Klucz główny (Primary Key)** – unikalny identyfikator wiersza
5. **Klucz obcy (Foreign Key)** – odwołanie do klucza głównego innej tabeli
6. **Domeny** – zbiór dopuszczalnych wartości dla atrybutu

Przykład modelu relacyjnego: System szkolny

1. Tabele i ich struktura:

Tabela UCZNIOWIE:

ID_ucznia	Imię	Nazwisko	ID_klasy
1	Jan	Kowalski	101
2	Anna	Nowak	101
3	Tomasz	Wiśniewski	102

PK: ID_ucznia

FK: ID_klasy → KLASY(ID_klasy)

Tabela KLASY:

ID_klasy	Nazwa_klasy	Rok_szkolny
101	4TI	2024
102	3TP	2024
103	2TE	2024

PK: ID_klasy

Tabela PRZEDMIOTY:

ID_przedmiotu	Nazwa_przedmiotu
1	Matematyka
2	Język polski
3	Bazy danych

PK: ID_przedmiotu

Tabela OCENY:

ID_oceny	ID_ucznia	ID_przedmiotu	Ocena	Data
1	1	1	5	2024-01-15
2	1	2	4	2024-01-16
3	2	1	3	2024-01-15
4	3	3	5	2024-01-17

PK: ID_oceny

FK: ID_ucznia → UCZNIOWIE(ID_ucznia)

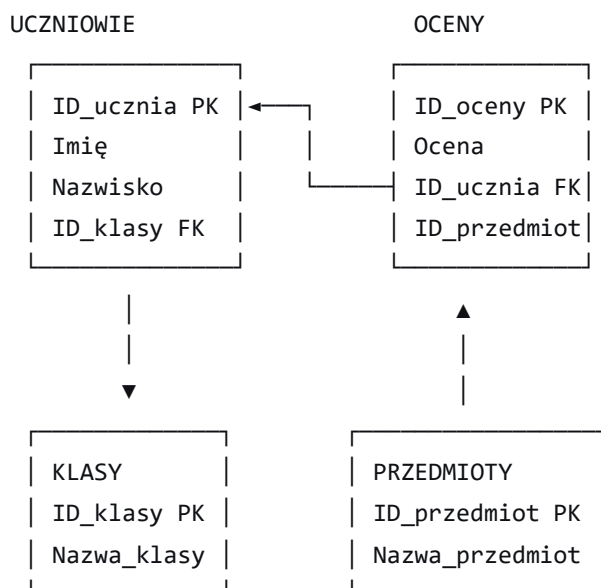
FK: ID_przedmiotu → PRZEDMIOTY(ID_przedmiotu)

Tabela UCZNIOWIE_PRZEDMIOTY (relacja wiele-do-wielu):

ID_ucznia	ID_przedmiotu
1	1
1	2
2	1
3	3

PK: (ID_ucznia, ID_przedmiotu) - klucz złożony

2. Relacje między tabelami (diagram ER):



Rodzaje relacji:

- **1:N** (jeden do wielu) – jedna klasa ma wielu uczniów
- **M:N** (wiele do wielu) – uczeń ma wiele przedmiotów, przedmiot ma wielu uczniów
- **1:1** (jeden do jednego) – rzadziej stosowane

```
CREATE TABLE UCZNIOWIE (  
    ID_ucznia INT PRIMARY KEY,  
    Imię VARCHAR(50),  
    Nazwisko VARCHAR(50),  
    ID_klasy INT,  
    FOREIGN KEY (ID_klasy) REFERENCES KLASY(ID_klasy)  
);  
  
CREATE TABLE OCENY (  
    ID_oceny INT PRIMARY KEY,  
    ID_ucznia INT,  
    ID_przedmiotu INT,  
    Ocena INT CHECK (Ocena BETWEEN 1 AND 6),  
    Data DATE,  
    FOREIGN KEY (ID_ucznia) REFERENCES UCZNIOWIE(ID_ucznia),  
    FOREIGN KEY (ID_przedmiotu) REFERENCES PRZEDMIOTY(ID_przedmiotu)  
);
```

Model dokumentowy

Dane przechowywane jako **dokumenty** w formatach JSON, BSON, XML. Każdy dokument jest samodzielną jednostką zawierającą wszystkie dane o danym obiekcie.

Kluczowe cechy:

- **Samoopisujące dokumenty** – struktura zawarta w dokumencie
- **Dynamiczny schemat** – różne dokumenty mogą mieć różne pola
- **Zagnieżdżanie** – możliwość przechowywania obiektów w obiektach
- **Indeksowanie** – po dowolnych polach dokumentu

Przykład modelu dokumentowego: System blogowy (MongoDB)

```
// Kolekcja "posts"
{
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "title": "Wprowadzenie do NoSQL",
  "author": {
    "name": "Jan Kowalski",
    "email": "jan@example.com",
    "bio": "Ekspert baz danych"
  },
  "tags": ["NoSQL", "MongoDB", "Bazy danych"],
  "content": "NoSQL to nowoczesne podejście...",
  "comments": [
    {
      "user": "Anna Nowak",
      "text": "Świetny artykuł!",
      "date": "2024-01-15",
      "likes": 5
    },
    {
      "user": "Tomasz Wiśniewski",
      "text": "Brakuje przykładów",
      "date": "2024-01-16"
      // Brak pola 'Likes' - to OK w modelu dokumentowym!
    }
  ],
  "metadata": {
    "views": 1250,
    "reading_time": "5 min",
    "published": true
  }
}

// Inny post może mieć zupełnie inną strukturę:
{
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439012",
  "title": "Nowości w JavaScript",
  "author": "Maria Zielińska", // String zamiast obiektu!
  "category": "programming",
  "body": "ES2024 wprowadza...", // Inna nazwa pola niż 'content'
  "created_at": "2024-01-20T10:30:00Z"
}
```

Model klucz-wartość

Najprostszy model – jak **słownik** lub **hashmapa**. Klucz (unikalny identyfikator) → Wartość (dowolne dane).

Kluczowe cechy:

- **Ekstremalnie szybki dostęp** $O(1)$ po kluczu
- **Brak schematu** – wartość może być czymkolwiek
- **Proste operacje:** GET, SET, DELETE
- **TTL (Time To Live)** – automatyczne usuwanie po czasie

Przykład modelu klucz-wartość: System cache i sesji (Redis)

```
# Cache stron internetowych
SET "page:/products/laptop" "<html>...duża strona...</html>"
EXPIRE "page:/products/laptop" 300 # Usun po 5 minutach

# Koszyk zakupowy użytkownika
HSET "cart:user123" "laptop" 2 "phone" 1 "headphones" 1
EXPIRE "cart:user123" 3600 # Wygaśnięcie koszyka po 1 godzinę

# Licznik odwiedzin
INCR "page_views:/homepage"
INCRBY "page_views:/homepage" 5

# Leaderboard gry
ZADD "game_leaderboard" 1500 "player1" 2300 "player2" 1800 "player3"
ZREVRANGE "game_leaderboard" 0 2 WITHSCORES # Top 3 graczy

# Sesja użytkownika
SET "session:abc123" '{"user_id": 456, "username": "janek", "role": "admin"}'
EXPIRE "session:abc123" 1800 # Sesja wygasa po 30 minut
```

Model szerokokolumnowy (kolumnowy)

Dane przechowywane w **kolumnach** zamiast wierszy. Każda kolumna przechowywana osobno, optymalna dla agregacji.

Kluczowe cechy:

- **Przechowywanie kolumnowe** – szybkie skanowanie kolumn
- **Skalowanie poziome** – partycjonowanie
- **Zoptymalizowany dla zapytań agregujących**
- **Tolerancja na brak spójności** (eventual consistency)

Przykład modelu szerokokolumnowy: Dane sensorów IoT (Cassandra)

-- Tworzenie tabeli (Cassandra Query Language - podobne do SQL)

```
CREATE TABLE sensor_readings (  
    sensor_id uuid,  
    date date,  
    timestamp timestamp,  
    temperature decimal,  
    humidity decimal,  
    pressure decimal,  
    location text,  
    PRIMARY KEY ((sensor_id, date), timestamp)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (timestamp DESC);
```

-- Wstawianie danych

```
INSERT INTO sensor_readings  
(sensor_id, date, timestamp, temperature, humidity, location)  
VALUES (  
    uuid(),  
    '2024-01-20',  
    '2024-01-20 10:30:00',  
    22.5,  
    45.0,  
    'Warszawa'  
);
```

-- Struktura przechowywania (kolumnowa):

-- Na dysku dane są grupowane KOLUMNOWO:

-- Wszystkie wartości 'temperature' obok siebie

-- Wszystkie wartości 'humidity' obok siebie

-- Zapytanie: średnia temperatura wg lokalizacji

```
SELECT location, AVG(temperature) as avg_temp  
FROM sensor_readings  
WHERE date = '2024-01-20'  
GROUP BY location;
```

Model grafowy

Dane jako **węzły** (encje) i **krawędzie** (relacje). Idealny do reprezentowania powiązań.

Kluczowe cechy:

- **Węzły** – encje z właściwościami

- **Krawędzie** – relacje z typem i właściwościami
- **Przechodzenie grafu** – znajdowanie ścieżek
- **Wykrywanie wzorców** – znajdowanie podgrafów

Przykład model grafowy

// Cypher - język zapytań dla grafów

// Tworzenie użytkowników (węzłów)

```
CREATE (jan:User {
  id: 1,
  name: "Jan Kowalski",
  age: 28,
  city: "Warszawa"
})
```

```
CREATE (anna:User {
  id: 2,
  name: "Anna Nowak",
  age: 32,
  city: "Kraków"
})
```

```
CREATE (tomek:User {
  id: 3,
  name: "Tomasz Wiśniewski",
  age: 25,
  city: "Warszawa"
})
```

// Tworzenie relacji

```
CREATE (jan)-[:FRIENDS_WITH {since: "2022-05-10"}]->(anna)
CREATE (jan)-[:FRIENDS_WITH {since: "2023-01-15"}]->(tomek)
CREATE (anna)-[:FOLLOWS]->(tomek)
```

// Jan lubi programowanie

```
CREATE (java:Skill {name: "Java", category: "programming"})
CREATE (python:Skill {name: "Python", category: "programming"})
CREATE (jan)-[:KNOWS {level: "expert"}]->(java)
CREATE (jan)-[:KNOWS {level: "intermediate"}]->(python)
CREATE (anna)-[:KNOWS {level: "beginner"}]->(python)
```

// Zapytanie: znajdź znajomych Jana którzy znają Javę

```
MATCH (jan:User {name: "Jan Kowalski"})-[:FRIENDS_WITH]-(friend:User)
WHERE (friend)-[:KNOWS]->(:Skill {name: "Java"})
RETURN friend.name
```

// Zapytanie: znajdź ścieżkę między Janem a osobą znającą Python

```
MATCH path = (jan:User {name: "Jan Kowalski"})-[*..3]-(pythonExpert:User)
WHERE (pythonExpert)-[:KNOWS]->(:Skill {name: "Python"})
```

RETURN path

```
// Wizualizacja grafu:  
// (Jan) --FRIENDS_WITH--> (Anna) --FOLLOWS--> (Tomasz)  
// |                                     |  
// ---KNOWS-->(Java)                 ---KNOWS-->(Python)  
// |  
// ---KNOWS-->(Python)
```

Model obiektowy i obiektowo-relacyjny

1. Model obiektowy

Model obiektowy przenosi zasady **programowania obiektowego (OOP)** do bazy danych. Dane przechowywane są jako **obiekty** z:

- **Atrybutami** (pola, właściwości)
- **Metodami** (zachowanie)
- **Dziedziczeniem** (hierarchie klas)
- **Enkapsulacją** (hermetyzacja)

Kluczowe cechy:

- **Obiekty z identyfikatorami OID** (Object ID)
- **Bezpośrednie mapowanie** obiektów aplikacji na obiekty bazy
- **Brak potrzeby ORM** (Object-Relational Mapping)
- **Zachowanie z danymi** – metody przechowywane w bazie

Przykład modelu obiektowego: System biblioteczny (db4o)

```
// Klasy Java (również przechowywane w bazie)  
public class Osoba {  
    private String id;  
    private String imie;  
    private String nazwisko;  
  
    public Osoba(String imie, String nazwisko) {  
        this.id = UUID.randomUUID().toString();  
        this.imie = imie;  
        this.nazwisko = nazwisko;  
    }  
  
    // Metody - również dostępne w zapytaniach
```

```

    public String getPelnaNazwa() {
        return imie + " " + nazwisko;
    }
}

public class Czytelnik extends Osoba {
    private Date dataRejestracji;
    private List<Wypozyczenie> wypozyczenia = new ArrayList<>();

    public Czytelnik(String imie, String nazwisko) {
        super(imie, nazwisko);
        this.dataRejestracji = new Date();
    }

    public void wypożyczKsiążkę(Książka książka) {
        Wypozyczenie w = new Wypozyczenie(this, książka);
        wypozyczenia.add(w);
        książka.setWypożyczona(true);
    }

    public int getLiczbaWypożyczeń() {
        return wypozyczenia.size();
    }
}

public class Książka {
    private String isbn;
    private String tytuł;
    private Autor autor;
    private boolean wypożyczona;

    // Metoda w klasie przechowywanej w bazie
    public boolean jestDostępna() {
        return !wypożyczona;
    }
}

// Operacje na bazie obiektowej (db4o)
ObjectContainer db = Db4oEmbedded.openFile("biblioteka.db");

// Zapis obiektu - bez mapowania!
Czytelnik czytelnik = new Czytelnik("Jan", "Kowalski");
Książka książka = new Książka("123-456", "Programowanie w Java");
db.store(czytelnik);
db.store(książka);

// Zapytanie natywne - użycie metod obiektów!
List<Czytelnik> czytelnicy = db.query(new Predicate<Czytelnik>() {
    public boolean match(Czytelnik czytelnik) {
        // Używamy metody obiektu w zapytaniu!
        return czytelnik.getLiczbaWypożyczeń() > 5;
    }
});

// Zapytanie QBE (Query by Example)
Czytelnik przykład = new Czytelnik(null, "Kowalski");
List<Czytelnik> wynik = db.queryByExample(przykład);

// Pobranie powiązanych obiektów
czytelnik.wypożyczKsiążkę(książka); // Użycie metody obiektu
db.store(czytelnik); // Zapis całego grafu obiektów

```

```
db.close();
```

Struktura danych w bazie obiektowej:

Obiekt Czytelnik [OID: 0x1234]:

Nagłówek: OID=0x1234, Typ=Czytelnik
Dane: - id: "550e8400-e29b-41d4-a716-446655" - imie: "Jan" - nazwisko: "Kowalski" - dataRejestracji: 2024-01-20 - wypozyczenia: [OID:0x5678, OID:0x9ABC]
Metody (wskazania): - getPelnaNazwa() - wypozyczKsiazke() - getLiczbaWypozyczen()

↓

Obiekt Wypozyczenie [OID: 0x5678]...

Obiekt Ksiazka [OID: 0x9ABC]...

2. Model obiektowo-relacyjny (OR)

Rozszerzenie modelu relacyjnego o cechy obiektowe. Łączy zalety obu światów:

- **Tabele** z relacyjnego
- **Typy złożone**, dziedziczenie, metody z obiektowego

Kluczowe cechy:

1. **UDT** (User-Defined Types) – własne typy danych
2. **Tabele zagnieżdżone** – tabele w tabelach
3. **Dziedziczenie tabel** – hierarchie tabel
4. **Metody w tabelach** – zachowanie w bazie
5. **REF** – referencje do wierszy

Przykład modelu obiektowo-relacyjny: System kadrowy (PostgreSQL z rozszerzeniami OR)

-- PostgreSQL z rozszerzeniami obiektowo-relacyjnymi

-- 1. TWORZENIE TYPÓW ZŁOŻONYCH (UDT)

```
CREATE TYPE adres_typ AS (  
    ulica VARCHAR(100),  
    numer VARCHAR(10),  
    miasto VARCHAR(50),  
    kod_pocztowy VARCHAR(6)  
);
```

```
CREATE TYPE kontakt_typ AS (  
    email VARCHAR(100),  
    telefon VARCHAR(20),  
    telefon_komórkowy VARCHAR(20)  
);
```

-- 2. TABELA Z UDT I METODAMI

```
CREATE TABLE pracownicy (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50),  
    nazwisko VARCHAR(50),  
    adres adres_typ, -- Typ złożony!  
    kontakt kontakt_typ,  
    data_zatrudnienia DATE,  
    wynagrodzenie DECIMAL(10,2),
```

-- Metoda jako funkcja w tabeli

```
FUNCTION pelny_adres() RETURNS VARCHAR  
AS $$  
BEGIN  
    RETURN (adres).ulica || ' ' || (adres).numer || ', ' ||  
        (adres).kod_pocztowy || ' ' || (adres).miasto;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql  
);
```

-- 3. DZIEDZICZENIE TABEL

```
CREATE TABLE osoby (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50),  
    nazwisko VARCHAR(50),  
    pesel VARCHAR(11)  
);
```

```
CREATE TABLE klienci (  
    numer_karty VARCHAR(20),  
    data_rejestracji DATE  
) INHERITS (osoby); -- Dziedziczenie!
```

```
CREATE TABLE dostawcy (  
    numer_karty VARCHAR(20),  
    data_rejestracji DATE  
) INHERITS (osoby); -- Dziedziczenie!
```

```
nip VARCHAR(10),
regon VARCHAR(9)
) INHERITS (osoby);
```

-- 4. TABELE ZAGNIEŻDŻONE (kolekcje)

```
CREATE TABLE zamowienia (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  data_zamowienia DATE,
  klient_id INTEGER,
```

```
-- Zagnieżdżona tabela z pozycjami zamówienia
  pozycje_zamowienia pozycja_zamowienia_typ[]
);
```

```
CREATE TYPE pozycja_zamowienia_typ AS (
  produkt_id INTEGER,
  nazwa_produktu VARCHAR(100),
  ilosc INTEGER,
  cena_jednostkowa DECIMAL(10,2),
```

```
-- Metoda w typie
  FUNCTION wartosc_calkowita() RETURNS DECIMAL
  AS $$
  BEGIN
    RETURN $1.ilosc * $1.cena_jednostkowa;
  END;
  $$ LANGUAGE plpgsql
);
```

-- 5. OBIEKTOWE ZAPYTANIA

-- Wstawianie z typami złożonymi

```
INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, adres, kontakt)
VALUES (
  'Jan',
  'Kowalski',
  ROW('Marszałkowska', '123', 'Warszawa', '00-001')::adres_typ,
  ROW('jan@firma.pl', '222333444', '555666777')::kontakt_typ
);
```

-- Dostęp do pól typów złożonych

```
SELECT
  imie,
  nazwisko,
  (adres).miasto, -- Dostęp do pola typu złożonego
  (kontakt).email,
  pelny_adres() -- Wywołanie metody
FROM pracownicy
WHERE (adres).miasto = 'Warszawa';
```

-- Zapytanie na zagnieżdżonych danych


```

SELECT
    z.id,
    z.data_zamowienia,
    pz.nazwa_produktu,
    pz.ilosc,
    pz.cena_jednostkowa,
    pz.wartosc_calkowita() -- Metoda na typie zagnieżdżonym
FROM zamowienia z,
     UNNEST(z.pozycje_zamowienia) AS pz -- Rozwijanie zagnieżdżonej tabeli
WHERE pz.wartosc_calkowita() > 1000;

```

-- 6. REFERENCJE OBIEKTÓW (OID)

```

CREATE TABLE produkty OF produkt_typ ( -- Tabela obiektów
    PRIMARY KEY (id)
) WITH OIDS; -- Obiektowe identyfikatory

```

```

CREATE TABLE zamowienia_ref (
    id SERIAL,
    produkt REF produkt_typ -- Referencja do obiektu
);

```

-- 7. POLIMORFICZNE FUNKCJE

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION oblicz_podatek(osoba osoby)
RETURNS DECIMAL AS $$
BEGIN
    -- Różne implementacje w zależności od typu
    IF TG_OP = 'klienci' THEN
        RETURN 0; -- Klienci nie płacą podatku
    ELSIF TG_OP = 'dostawcy' THEN
        RETURN 1000; -- Stały podatek
    END IF;
    RETURN 0;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Od TEJ LEKCJI KARTKÓWKA włącznie Projektowanie baz danych

Lekcja 2

Temat: Projektowanie baz danych



Projektowanie baz danych to proces tworzenia logicznej i fizycznej struktury bazy danych, która efektywnie przechowuje, organizuje i zarządza danymi, spełniając wymagania konkretnej aplikacji lub systemu.

Kluczowym aspektem tego procesu jest świadomość, że **w bazie danych przechowujemy tylko niektóre informacje o świecie rzeczywistym**. Wybór właściwych wycinków rzeczywistości i dotyczących ich danych jest bardzo istotny — od niego zależy prawidłowe działanie bazy. Aby ten wybór był właściwy, należy wskazać informacje, które powinny być przechowywane w bazie danych, oraz określić ich strukturę.



Główne etapy projektowania

Cały proces projektowania bazy danych możemy podzielić na kilka etapów:



1. Planowanie bazy danych

- Analiza wymagań systemu i użytkowników
- Określenie, które **fragmenty rzeczywistości** mają być modelowane
- Identyfikacja **konkretnych danych** potrzebnych systemowi
- Definiowanie celów, zakresu i ograniczeń projektu
- Określenie przyszłych potrzeb rozszerzania bazy



2. Tworzenie modelu konceptualnego (diagramy ERD)

- Identyfikacja **encji** (tabel) reprezentujących wybrane byty rzeczywiste
- Określenie **atrybutów** (kolumn) opisujących te byty
- Definiowanie **relacji** między encjami
- Tworzenie diagramów ERD (Entity-Relationship Diagrams)
- **Selekcja** - co włączyć, co pominąć w modelu danych



3. Transformacja modelu konceptualnego na model relacyjny

- Przekształcenie encji na tabele
- Konwersja atrybutów na kolumny
- Zamiana relacji na klucze obce i tabele łączące
- Definiowanie typów danych dla kolumn
- Określenie ograniczeń (constraints)



4. Proces normalizacji bazy danych

- **1NF** (Pierwsza postać normalna): eliminacja powtarzających się grup
- **2NF**: eliminacja zależności częściowych od klucza
- **3NF**: eliminacja przechodnich zależności
- Ocena konieczności dalszych postaci normalnych (BCNF, 4NF, 5NF)
- Rozważenie celowej denormalizacji dla poprawy wydajności



5. Wybór struktur i określenie zasad dostępu do bazy danych

- Wybór silnika bazy danych w MySQL (InnoDB, MyISAM)
- Definiowanie indeksów dla optymalizacji zapytań
- Określenie zasad bezpieczeństwa i uprawnień
- Planowanie kopii zapasowych i recovery
- Optymalizacja struktur pod kątem wydajności



Podstawowe pojęcia w projektowaniu baz danych



Encja (Entity)

Encją jest każdy przedmiot, zjawisko, stan lub pojęcie, czyli każdy obiekt, który potrafimy odróżnić od innych obiektów (na przykład: osoba, samochód, książka, stan pogody).



Zbiór encji

Encje podobne do siebie (opisywane za pomocą podobnych parametrów) grupujemy w **zbiory encji**. W praktyce relacyjnej każdy zbiór encji staje się tabelą w bazie danych.

Przykład:

- Zbiór encji "Studenci" - zawiera poszczególne encje: student Jan Kowalski, student Anna Nowak, itd.
- Zbiór encji "Książki" - zawiera: "Pan Tadeusz", "Kamienie na szaniec", "Dzieci z Bullerbyn "

Wskazówka: Projektując bazę danych, należy precyzyjnie zdefiniować encje i określić parametry, przy użyciu których będą opisywane.



Atrybut (Attribute)

Atrybut to cecha opisująca encję. Encje mają określone cechy wynikające z ich natury. Cechy te nazywamy atrybutami.

Atrybuty encji stają się kolumnami w tabeli. Każdy atrybut reprezentuje jedną kolumnę w tabeli, która przechowuje wartości tego atrybutu dla poszczególnych encji.

Zestaw atrybutów, które określamy dla encji, zależy od potrzeb bazy danych. Nie wszystkie cechy encji muszą być przechowywane - tylko te istotne z punktu widzenia systemu.



Dziedzina (Domena)

Dziedzina to zbiór dopuszczalnych wartości atrybutu. Atrybuty encji mogą przyjmować różne wartości. Projektując bazę danych, możemy określić, jakie wartości może przyjmować dany atrybut. Zbiór wartości atrybutu nazywamy dziedziną (domeną).



Problem z projektowaniem bazy danych: Relacje wiele-do-wielu



Przykład problemu: System rezerwacji hotelu

Błędne podejście:

```
CREATE TABLE reservations (  
  reservation_id INT PRIMARY KEY,  
  guest_name VARCHAR(100),  
  room_number VARCHAR(10),
```

```
check_in DATE,  
check_out DATE  
);
```

Problem: Jeden gość może mieć wiele rezerwacji, a w jednej rezerwacji może być wielu gości (rodzina, grupa). Jeśli wpisujemy wszystkich gości w jednym polu guest_name jako "Jan Kowalski, Anna Kowalska, dziecko Kowalskie", pojawią się problemy:

1. **Redundancja danych** - ten sam gość powtarza się w wielu rezerwacjach
2. **Trudność wyszukiwania** - jak znaleźć wszystkie rezerwacje konkretnego gościa?
3. **Brak integralności** - nie ma kontroli nad poprawnością danych gościa
4. **Problemy z modyfikacją** - zmiana danych gościa wymaga aktualizacji wielu rekordów



Rozwiązanie: Wydzielenie encji Gości i tabeli łączącej

Właściwe podejście:

```
-- Encja: Goście  
CREATE TABLE guests (  
  guest_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  phone VARCHAR(20)  
);  
  
-- Encja: Rezerwacje  
CREATE TABLE reservations (  
  reservation_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  check_in DATE NOT NULL,  
  check_out DATE NOT NULL,  
  status ENUM('confirmed', 'pending', 'cancelled')  
);  
  
-- Tabela łącząca dla relacji wiele-do-wielu  
CREATE TABLE reservation_guests (  
  reservation_id INT,  
  guest_id INT,  
  is_main_guest BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- dodatkowy atrybut relacji  
  PRIMARY KEY (reservation_id, guest_id),  
  FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations(reservation_id),  
  FOREIGN KEY (guest_id) REFERENCES guests(guest_id)  
);
```



Zalety tego rozwiązania:

1. **Eliminacja redundancji** - dane każdego gościa przechowywane raz
2. **Łatwe wyszukiwanie** - proste zapytania o rezerwacje danego gościa
3. **Integralność danych** - kontrola przez klucze obce
4. **Elastyczność** - możliwość dodawania dowolnej liczby gości do rezerwacji
5. **Łatwość modyfikacji** - zmiana danych gościa w jednym miejscu



Inne częste problemy i ich rozwiązania:

Problem 1: Mieszanie jednostek miary w jednej kolumnie

Błąd: price DECIMAL(10,2) bez określenia waluty

Rozwiązanie: Dodaj kolumnę currency VARCHAR(3) lub normalizuj do osobnej tabeli walut

Problem 2: Przechowywanie historii zmian w głównej tabeli

Błąd: Aktualne i historyczne dane mieszane w jednej tabeli

Rozwiązanie: Wydziel tabelę historii z timestampami i flagą is_current

Problem 3: Nieatomowe atrybuty (adres w jednym polu)

Błąd: address VARCHAR(200) zawierający ulicę, miasto, kod

Rozwiązanie: Podziel na osobne kolumny: street, city, postal_code, country

Zasada: "Jedna encja = jedna odpowiedzialność"

Najczęstszy błąd w projektowaniu to próba upchnięcia zbyt wielu konceptów w jednej encji/tabeli. Każda tabela powinna reprezentować **jeden jasno zdefiniowany byt** z rzeczywistości. Jeśli zauważysz, że:

- dane się powtarzają
- masz puste pola dla niektórych rekordów
- trudno jest modyfikować dane
- zapytania stają się skomplikowane



Tworzenie modelu konceptualnego (diagramy ERD)



Definicja modelu konceptualnego

Konceptualne projektowanie bazy danych to konstruowanie schematu danych niezależnego od wybranego modelu danych, docelowego systemu zarządzania bazą danych, programów użytkowych czy języka programowania. Jest to abstrakcyjna reprezentacja struktury danych skupiona na ich znaczeniu i relacjach, a nie na implementacji.



Diagramy ERD (Entity Relationship Diagram)

Do tworzenia modelu graficznego schematu bazy danych wykorzystywane są diagramy związków encji, z których najpopularniejsze są diagramy **ERD (ang. Entity Relationship Diagram)**. Pozwalają one na:

1. **Modelowanie struktur danych** oraz związków zachodzących między tymi strukturami
2. **Prawie bezpośrednie przekształcenie** diagramu w schemat relacyjny
3. **Analizę struktury** bazy danych na wysokim poziomie abstrakcji
4. **Dokumentację** tworzonego systemu baz danych

Na diagramy ERD składają się trzy rodzaje elementów:

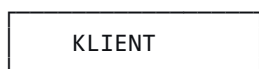
- ✓ zbiory encji,
- ✓ atrybuty encji,
- ✓ związki zachodzące między encjami.



1. Zbiory encji (Entities)

Encja to reprezentacja obiektu przechowywanego w bazie danych. Graficzną reprezentacją encji jest najczęściej prostokąt.

Przykład:



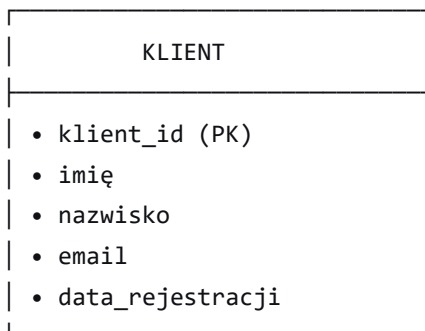
2. Atrybuty encji (Attributes)

Atrybut opisuje encję. Może on być liczbą, tekstem lub wartością logiczną. W relacyjnym modelu baz danych atrybut jest reprezentowany przez kolumnę tabeli.

Reprezentacje atrybutów:

- W notacji Chena: owal połączony z encją
- W notacji "pudełkowej": lista wewnątrz prostokąta encji

Przykład encji Klient z atrybutami:



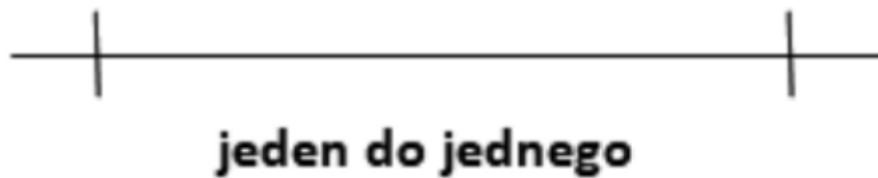
3. Związki między encjami (Relationships)

Związek to powiązanie między dwoma zbiorami encji. Każdy związek ma dwa końce, do których są przypisane:

a) Stopień związku (Cardinality)

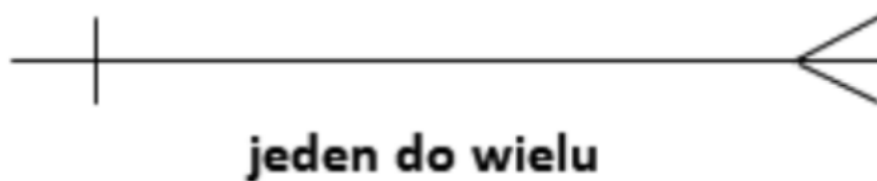
Określa, jakiego typu związek zachodzi między encjami:

1. Jeden do jednego (1:1)



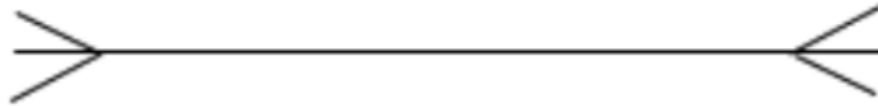
Przykład: Pracownik ↔ Samochód służbowy

2. Jeden do wielu (1:N)



Przykład: Klient ↔ Zamówienia

3. Wiele do wielu (N:M)



Przykład: Student ↔ Kursy

b) **Opcjonalność związku (Optionality)**

Określa, czy związek jest opcjonalny, czy wymagany:

-  **Wymagany (mandatory):**



związek wymagany

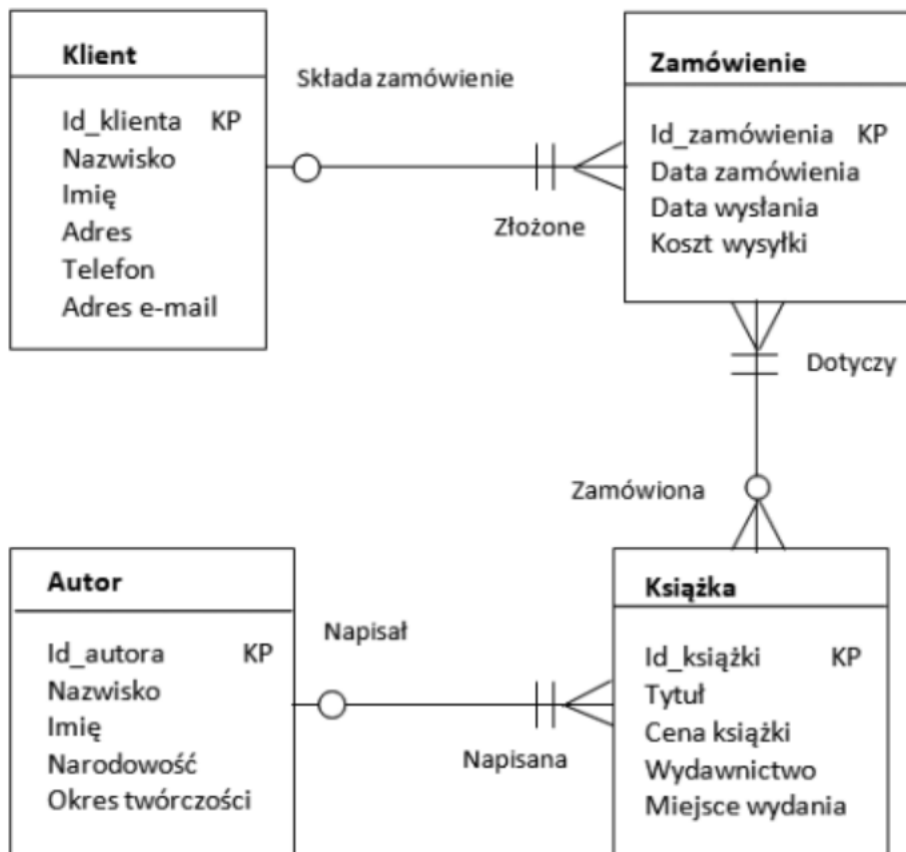
-  **Opcjonalny (optional):**



związek opcjonalny

Diagramy ERD spotyka się w wielu różnych notacjach, na przykład: Martina, Bachmana, Chena, IDEF1X

Prosty przykład diagramu ERD w notacji Martina:



Lekcja 3

Temat: Projektowanie baz danych. Etapy projektowania. Transformacja modelu konceptualnego na model relacyjny. Proces normalizacji bazy danych

1. Podstawowe Pojęcia

Model konceptualny – to abstrakcyjny, wysokopoziomowy opis danych, zwykle tworzony w ERD (Entity-Relationship Diagram).

- Mówimy o **encjach** (np. Osoba, Paszport)
- Ich **atrybutach** (np. imię, nazwisko, numer_pasportu)
- Związkach między encjami (1:1, 1:N, N:M)

Model relacyjny – to konkretny sposób zapisania tych danych w tabelach w relacyjnej bazie danych.

- Tworzymy **tabele, kolumny, klucze główne i obce**
- Zachowujemy strukturę z modelu koncepcyjnego

Transformacja = proces przekształcania **ERD** w **tabele relacyjne**.

2. Podstawowe Zasady Transformacji

Encja → Tabela

Każda encja staje się tabelą w bazie danych.

Model koncepcyjny:

ENCJA: Student

```
|  
├─ Atrybuty:  
|   ├─ id_studenta (PK)  
|   ├─ imie  
|   ├─ nazwisko  
|   ├─ data_urodzenia  
|   └─ email
```

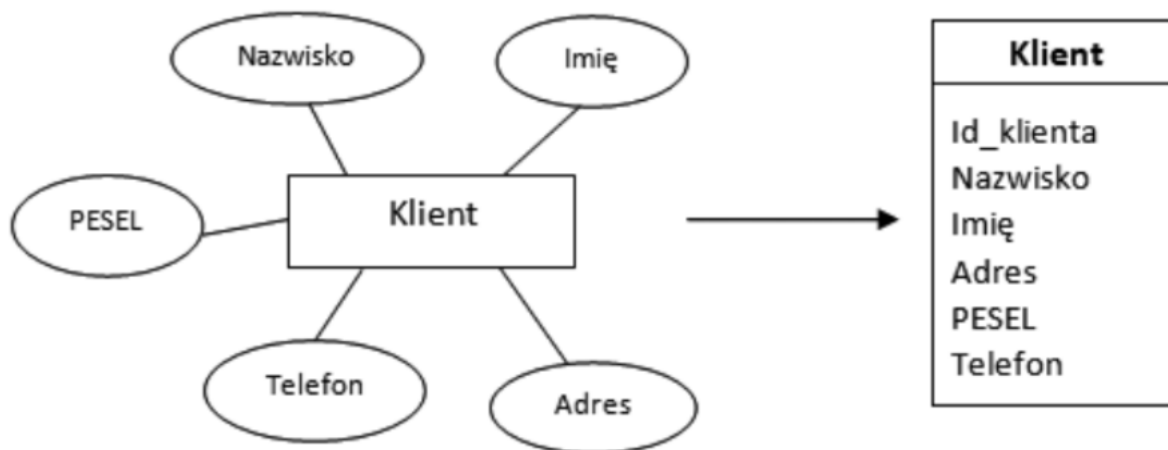
Model relacyjny:

```
CREATE TABLE Student (  
    id_studenta INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    nazwisko VARCHAR(50) NOT NULL,  
    data_urodzenia DATE,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

Do opisu każdego zbioru podobnych encji stosuje się oddzielną tabelę. Jednej encji odpowiada jeden wiersz. Atrybutowi odpowiada kolumna. Dla każdego atrybutu określa się typ informacji.

Atrybuty → Kolumny

Atrybuty encji stają się kolumnami tabeli.



3. Transformacja Relacji

Relacja 1:1 (jeden do jednego)

Przykład: Student ↔ Legitymacja

Model konceptualny:

Student (1) — posiada — (1) Legitymacja

Model relacyjny - Opcja A (klucz obcy w jednej tabeli):

```
CREATE TABLE Student (
    id_studenta INT PRIMARY KEY,
    imie VARCHAR(50),
    nazwisko VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE Legitymacja (
    id_legitymacji INT PRIMARY KEY,
    numer VARCHAR(20) UNIQUE,
    data_wydania DATE,
    id_studenta INT UNIQUE, -- Klucz obcy + UNIQUE
    FOREIGN KEY (id_studenta) REFERENCES Student(id_studenta)
);
```

Relacja 1:N (jeden do wielu)

Przykład: Wykładowca (1) ↔ Przedmioty (N)

Model konceptualny:

Wykładowca (1) — prowadzi — (N) Przedmiot

```
CREATE TABLE Wykladowca (  
    id_wykladowcy INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50),  
    nazwisko VARCHAR(50),  
    tytul_naukowy VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Przedmiot (  
    id_przedmiotu INT PRIMARY KEY,  
    nazwa VARCHAR(100),  
    ects INT,  
    id_wykladowcy INT, -- Klucz obcy  
    FOREIGN KEY (id_wykladowcy) REFERENCES Wykladowca(id_wykladowcy)  
);
```

Relacja M:N (wiele do wielu)

Przykład: Student (N) ↔ Przedmiot (M)

Model konceptualny:

Student (N) — zapisuje się na — (M) Przedmiot

Model relacyjny (tabela asocjacyjna):

```
CREATE TABLE Student (  
    id_studenta INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50),  
    nazwisko VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Przedmiot (  
    id_przedmiotu INT PRIMARY KEY,  
    nazwa VARCHAR(100),  
    ects INT  
);  
  
-- TABELA ASOCJACYJNA lub pośrednia  
CREATE TABLE Zapis_na_przedmiot (  
    id_zapisu INT PRIMARY KEY,  
    id_studenta INT,  
    id_przedmiotu INT,  
    data_zapisu DATE,  
    ocena DECIMAL(3,2),  
    FOREIGN KEY (id_studenta) REFERENCES Student(id_studenta),
```

```
FOREIGN KEY (id_przedmiotu) REFERENCES Przedmiot(id_przedmiotu),  
UNIQUE(id_studenta, id_przedmiotu)  
);
```



Normalizacja tabel



Normalizację stosuje się, aby sprawdzić, czy zaprojektowane tabele mają prawidłową strukturę. Kiedy wstępny projekt tabel jest gotowy, rozpoczynamy normalizację. Pozwala określić, czy założenia projektu zostały przydzielone do właściwych tabel. Natomiast nie da odpowiedzi na pytanie, czy projekt bazy danych jest prawidłowy.



Stosowane są cztery reguły normalizacji, ale w większości projektów baz danych wystarczy sprawdzić trzy pierwsze.



Dla każdej z nich stosowane są określenia:

- ✓ pierwsza postać normalna (I PN),
- ✓ druga postać normalna (II PN),
- ✓ trzecia postać normalna (III PN).



Pierwsza postać normalna



Tabela jest w pierwszej postaci normalnej (I PN), gdy każdy wiersz w tabeli przechowuje informacje o pojedynczym obiekcie, a każde pole tabeli zawiera informację elementarną (atomową).



Przykłady:



NIEWŁAŚCIWE (nieatomowe wartości):

Tabela Klienci:

ID	Imię	Telefony
1	Jan	123-456-789, 987-654-321
2	Anna	555-111-222

Problem: Kolumna "Telefony" zawiera 2 numery w jednej komórce, rozdzielone przecinkiem.



WŁAŚCIWE (wartości atomowe):

Rozwiązanie 1: Dla telefonów - osobne rekordy

ID	ID_Klienta	Telefon
1	1	123-456-789
2	1	987-654-321
3	2	555-111-222



Jak sprawdzić, czy wartość jest atomowa?

Zadaj pytanie: "Czy kiedykolwiek będę potrzebował tylko części tej wartości?"

- Jeśli odpowiedź brzmi "**tak**" → prawdopodobnie nie jest atomowa
- Jeśli odpowiedź brzmi "**nie**, zawsze używam całej wartości" → prawdopodobnie jest atomowa



Druga postać normalna



Tabela jest w drugiej postaci normalnej (II PN), jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej (I PN) oraz każde z pól niewchodzących w skład klucza podstawowego zależy od całego klucza, a nie od jego części.



PRZYKŁAD PRZED 2NF (spełnia 1NF, ale nie 2NF):

Wyobraźmy sobie sklep internetowy. Jedna tabela przechowuje **pozycje zamówień**:

Tabela Pozycje_Zamowienia:

ID_Zamowienia	ID_Produktu	Ilosc	Nazwa_Produktu	Cena_Produktu	Kategoria
100	5	2	Laptop Gaming	4500	Elektronika
100	8	1	Mysz bezprzewodowa	200	Akcesoria
101	5	1	Laptop Gaming	4500	Elektronika
102	8	3	Mysz bezprzewodowa	200	Akcesoria

- **Klucz główny (złożony):** (ID_Zamowienia, ID_Produktu)
 - o Ta kombinacja jednoznacznie identyfikuje każdą pozycję (w zamówieniu 100 może być tylko jeden produkt 5).
- **Koluby:**
 - o Ilość zależy od **całego klucza**. Aby wiedzieć, ile sztuk produktu 5 zamówiono, musimy znać **zarówno numer zamówienia (100), jak i produkt (5)**.
 - o Nazwa_Produktu, Cena_Produktu, Kategoria zależą **tylko od części klucza** (ID_Produktu). Nazwa "Laptop Gaming" jest taka sama, niezależnie od tego, w którym zamówieniu (100 czy 101) się pojawia.



PROBLEMY (anomalie):

1. **Niespójność przy aktualizacji:** Jeśli zmienię nazwę produktu z "Laptop Gaming" na "Laptop Extreme", muszę zaktualizować **wszystkie wiersze** gdzie ID_Produktu=5. Jeśli pominę jeden, dane stają się niespójne.
2. **Redundancja (powtarzanie):** Dane o produkcie (nazwa, cena, kategoria) powtarzają się przy każdym jego zamówieniu.
3. **Wstawianie:** Nie mogę dodać nowego produktu do bazy, dopóki nie zostanie on zamówiony (bo ID_Zamowienia jest częścią klucza i nie może być NULL).
4. **Usuwanie:** Jeśli usunę ostatnie zamówienie zawierające produkt 5 (np. zamówienie 101), **tracę informację o tym produkcie** (jego nazwę, cenę) z bazy.



ROZWIĄZANIE PO NORMALIZACJI DO 2NF:

Dzielimy tabelę na dwie, usuwając zależności częściowe. Atrybuty zależne tylko od ID_Produktu przenosimy do nowej tabeli.

Tabela 1: Pozycje_Zamowienia (przechowuje fakty o konkretnym zamówieniu)

ID_Zamowienia	ID_Produktu	Ilosc
100	5	2
100	8	1
101	5	1
102	8	3

- Klucz główny: (ID_Zamowienia, ID_Produktu)
- Jedyna pozakluczowa kolumna Ilość zależy teraz od **całego klucza**.

Tabela 2: Produkty (przechowuje stałe dane katalogowe produktów)

ID_Produktu	Nazwa_Produktu	Cena_Produktu	Kategoria
-------------	----------------	---------------	-----------

5	Laptop Gaming	4500	Elektronika
8	Mysz bezprzewodowa	200	Akcesoria

- Klucz główny: ID_Produktu
- Wszystkie kolumny zależą od całego tego klucza.

Jak teraz wyglądają problemy?

1. **Aktualizacja:** Aby zmienić nazwę produktu, aktualizuję **jeden wiersz** w tabeli Produkty.
2. **Redundancja:** Dane o produkcie są przechowywane tylko raz.
3. **Wstawianie:** Mogę dodać nowy produkt do tabeli Produkty, nawet jeśli nikt go jeszcze nie zamówił.
4. **Usuwanie:** Usunięcie zamówienia z tabeli Pozycje_Zamowienia **nie usuwa informacji o produkcie** z katalogu.



Podsumowanie 2NF w praktyce:

Jeśli twoja tabela ma **klucz pojedynczy** (np. ID_Zamowienia), to automatycznie spełnia 2NF (nie ma od czego być "częściowo zależna").

2NF ma sens głównie dla tabel z kluczami złożonymi, które przechowują dane z różnych "poziomów" lub encji (jak pozycja zamówienia + dane produktu).



Trzecia postać normalna



Tabela jest w trzeciej postaci normalnej (III PN), jeżeli jest w pierwszej i w drugiej postaci normalnej oraz każde z pól niewchodzących w skład klucza podstawowego niesie informację bezpośrednio o kluczu i nie odnosi się do żadnego innego pola.

Przykład przed i po normalizacji:



Przed normalizacją:

Tabela Zamowienia:

ID_Zamowienia	Klient	Produkt	Cena_Produktu	Kategoria_Produktu
1	Kowal	Laptop	3000	Elektronika
2	Nowak	Laptop	3000	Elektronika

Problem: Powtarzające się dane o produkcie



Po normalizacji (3NF):

Tabela Zamowienia:

ID_Zamowienia	ID_Klienta	ID_Produktu
1	101	500
2	102	500

Tabela Klienci:

ID_Klienta	Nazwisko
101	Kowal
102	Nowak

Tabela Produkty:

ID_Produktu	Nazwa	Cena	ID_Kategorii
500	Laptop	3000	10

Tabela Kategorie:

ID_Kategorii	Nazwa
10	Elektronika



Zalety normalizacji:

- Mniejsza redundancja danych
- Lepsza integralność danych
- Łatwiejsze utrzymanie i modyfikacje
- Spójność danych



Wady:

- Złożone zapytania z wieloma JOIN
- Możliwy spadek wydajności przy bardzo rozdrobnionych tabelach
- Czasami stosuje się **denormalizację** celowo dla poprawy wydajności

Do tej lekcji włącznie kartkowa - sprawdzian

Lekcja 4

Temat: Projektowanie bazy danych. Wybór struktur i określenie zasad dostępu do bazy danych



Od wersji MySQL 5.5 (wydanej w 2010) domyślnym i rekomendowanym silnikiem jest InnoDB. W 99% przypadków to właściwy wybór.



Zalety:

1. **Transakcje ACID** - gwarancja spójności danych
2. **Klucze obce** - integralność relacyjna
3. **Row-level locking** - lepsza współbieżność (**blokowanie tylko konkretne wiersze (rekordy)** w tabeli, a nie całą tabelę). **Współbieżność (concurrency)** to zdolność systemu do obsługi wielu użytkowników jednocześnie.

Im mniej danych jest blokowanych, tym:więcej zapytań może działać równolegle. Mniej operacji czeka na zwolnienie blokady system działa szybciej pod obciążeniem

4. **Crash recovery** - odtwarza się po awarii. Odtwarza zatwierdzone transakcje i cofa niezakończone (Jeśli jakaś transakcja: była rozpoczęta, ale NIE miała COMMIT,i nastąpił crash,to InnoDB ją cofa), przywracając bazę do spójnego stanu.
5. **MVCC (Multi-Version Concurrency Control)** - jednoczesne odczyty i zapisy. Zamiast blokować dane, baza przechowuje wiele wersji tego samego wiersza.
6. **Optymalizacje dla nowoczesnego hardware** (SSD, duża pamięć RAM)
7. Kompresja danych
8. Obsługa dużych obiektów (BLOB/TEXT)



```
CREATE TABLE users (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100) UNIQUE  
) ENGINE=InnoDB;
```



Wady:

1. Większy rozmiar plików niż MyISAM
2. Brak FULLTEXT indeksów (ale od MySQL 5.6+ są!)
3. Wolniejsze COUNT(*) bez WHERE



2. **MyISAM - STARSZY, CORAZ RZADZIEJ UŻYWANY**



```
CREATE TABLE logs (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    log_date DATE,  
    message TEXT,  
    FULLTEXT(message)  
) ENGINE=MyISAM
```



Zalety:

- Szybsze odczyty dla tabel tylko do odczytu
- Mniejszy rozmiar dysku
- Pełnotekstowe indeksy (w starszych wersjach)
- Dobry do tabel tymczasowych



Wady:

- **Brak transakcji**
- **Table-level locking** (blokada całej tabeli przy zapisie)
- Brak kluczy obcych
- Podatny na uszkodzenie przy awarii
- Brak crash recovery

Użyj gdy: Tabele tylko do odczytu (archiwa), logi (gdy nie potrzebujesz transakcji), w systemach reportingowych.



3. **MEMORY (HEAP) - TABELA W PAMIĘCI RAM**



```
CREATE TABLE session_data (  
    session_id VARCHAR(32) PRIMARY KEY,  
    user_id INT,  
    data TEXT,  
    created TIMESTAMP  
) ENGINE=MEMORY;
```



Zalety:

- **Ekstremalnie szybki** dostęp
- Niski overhead
- Hash indeksy domyślnie



Wady:

- **Dane tracone po restarcie MySQL**
- Obsługuje tylko typy o stałej długości
- Ograniczony rozmiar (zależy od max_heap_table_size)
- Table-level locking

Użyj gdy: Cache, dane sesji, tabele tymczasowe, szybkie lookup tables.

4. ARCHIVE - KOMPRESJA DANYCH

```
CREATE TABLE audit_logs (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    action VARCHAR(50),  
    details TEXT,  
    created DATETIME  
) ENGINE=ARCHIVE;
```

Zalety:

- **Bardzo dobra kompresja** (do 90%)
- Mały rozmiar na dysku
- Szybkie INSERT (kompresja on-the-fly)

Wady:

- **Tylko INSERT i SELECT** (brak UPDATE/DELETE)
- Brak indeksów (poza PRIMARY KEY)
- Brak transakcji

Użyj gdy: Archiwizacja danych (logi, historyczne rekordy), backup historyczny.

5. CSV - DANE W PLIKU CSV

```
CREATE TABLE import_data (  
  id INT,  
  name VARCHAR(100),  
  value DECIMAL(10,2)  
) ENGINE=CSV;
```

Zalety:

- Prosty import/eksport do Excel
- Czytelny format
- Łatwa integracja z innymi narzędziami

Wady:

- Brak indeksów
- Brak typów danych BLOB/TEXT
- Wszystko jako tekst

Użyj gdy: Import/export danych, integracja z zewnętrznymi systemami.

6. BLACKHOLE - DANE ZNIKAJĄ

```
CREATE TABLE replication_filter (  
  id INT,  
  data VARCHAR(255)  
) ENGINE=BLACKHOLE;
```

Zalety:

- Dane "znikają" po INSERT
- Niski overhead
- Przydatny do replikacji

Wady:

- Brak przechowywania danych
- Tylko struktura tabeli

Użyj gdy: Filtrowanie replikacji, testowanie wydajności, logowanie bez zapisu.

7. FEDERATED - DANE Z ZEWNĘTRZNEJ BAZY

```
CREATE TABLE remote_table (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100)  
) ENGINE=FEDERATED  
CONNECTION='mysql://user:pass@remote_host:3306/db/table';
```

Zalety:

- Dostęp do zdalnych danych jak do lokalnych
- Transparentność lokalizacji

Wady:

- Wolniejsze (dostęp przez sieć)
- Problemy z łącznością
- Ograniczone wsparcie

Użyj gdy: Integracja rozproszonych baz, agregacja danych.

TABELA PORÓWNAWCZA

Silnik	Transakcje	Klucze obce	Locking	MVCC	Crash Safe	Pamięć	Użycie
InnoDB	☑	☑	Row-level	☑	☑	Duża	Domyślny
MyISAM	✗	✗	Table-level	✗	✗	Mała	Tylko odczyt
MEMORY	✗	✗	Table-level	✗	✗	RAM	Cache
ARCHIVE	✗	✗	Row-level	✗	✗	Bardzo mała	Archiwa
CSV	✗	✗	Table-level	✗	✗	Średnia	Import/Export

BLACKHOLE	×	×	Table-level	×	☒	Brak	Replikacja
-----------	---	---	-------------	---	-------------------------------------	------	------------

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI WYBORU

Wybierz InnoDB gdy:

- Tworzysz nową aplikację
- Potrzebujesz transakcji
- Masz relacje między tabelami
- Chcesz bezpieczeństwa danych
- Masz równoczesnych wielu użytkowników

Wybierz MyISAM gdy:

- Masz tabelę tylko do odczytu
- Masz stare aplikacje, które go wymagają
- Potrzebujesz FULLTEXT w MySQL < 5.6
- Masz ograniczony dysk

RODZAJE INDEKSÓW W MYSQL

Podstawowe typy:

```
-- 1. PRIMARY KEY (domyślnie clustered index w InnoDB)
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- Automatycznie indeks
  username VARCHAR(50)
);

-- 2. UNIQUE INDEX (gwarantuje unikalność)
CREATE UNIQUE INDEX idx_email ON users(email);

-- 3. INDEX (zwykły indeks)
CREATE INDEX idx_last_name ON customers(last_name);
```

```
-- 4. FULLTEXT (wyszukiwanie pełnotekstowe)
CREATE FULLTEXT INDEX idx_content ON articles(body);

-- 5. SPATIAL (dla danych geograficznych)
CREATE SPATIAL INDEX idx_location ON places(coordinates);
```

Struktury indeksów:

- **B-Tree** (domyślnie) - zakresy, sortowanie, przedrostki
- **Hash** (tylko MEMORY/NDB) - tylko równości (=)
- **R-Tree** (SPATIAL) - dane przestrzenne

STRATEGIE TWORZENIA INDEKSÓW

Kiedy tworzyć indeksy?

Twórz indeksy dla:

```
-- WHERE conditions
CREATE INDEX idx_status ON orders(status);
-- SELECT * FROM orders WHERE status = 'shipped'

-- JOIN columns
CREATE INDEX idx_customer_id ON orders(customer_id);
-- SELECT * FROM customers JOIN orders ON customers.id = orders.customer_id

-- ORDER BY / GROUP BY
CREATE INDEX idx_order_date ON orders(order_date);
-- SELECT * FROM orders ORDER BY order_date DESC

-- Combination
CREATE INDEX idx_status_date ON orders(status, order_date);
-- SELECT * FROM orders WHERE status = 'pending' ORDER BY order_date
```

Kiedy NIE tworzyć indeksów?

- Tabele małe (< 1000 wierszy)

- Kolumny często modyfikowane (INSERT/UPDATE/DELETE)
- Kolumny z niską selektywnością (np. "gender" z wartościami M/F)
- Kolumny typu BLOB/TEXT (chyba że prefiksy)

3. INDEKSY ZŁOŻONE (COMPOSITE) - NAJWAŻNIEJSZE!

Zasada kolejności kolumn:

```
-- DOBRZE: (last_name, first_name)
CREATE INDEX idx_name ON employees(last_name, first_name);

-- Zapytania wykorzystujące indeks:
SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'Kowalski';
SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'Kowalski' AND first_name = 'Jan';
SELECT * FROM employees WHERE last_name LIKE 'Kow%';

-- NIE wykorzysta indeksu dla:
SELECT * FROM employees WHERE first_name = 'Jan'; -- Brak last_name!

-- RÓWNIEŻ DOBRE: (status, order_date, customer_id)
CREATE INDEX idx_order_filter ON orders(status, order_date, customer_id);
```

Kardynalność - kolejność kolumn w indeksie złożonym:

```
-- ZŁE: (gender, last_name) - gender ma niską kardynalność
CREATE INDEX idx_gender_name ON users(gender, last_name);

-- DOBRE: (last_name, gender) - last_name ma wysoką kardynalność
CREATE INDEX idx_name_gender ON users(last_name, gender);

-- REGUŁA: Kolumny z wyższą kardynalnością (więcej unikalnych wartości) NA PRZODZIE
```

4. INDEKSY POKRYWAJĄCE (COVERING INDEXES)

Indeks zawiera WSZYSTKIE kolumny potrzebne w zapytaniu:

```
-- Tabela: orders(id, customer_id, amount, status, order_date)

-- ZAPYTANIE 1: Potrzebuje skanowania tabeli
SELECT customer_id, amount, status
```

```

FROM orders
WHERE order_date > '2024-01-01';

-- ROZWIĄZANIE: Covering index
CREATE INDEX idx_covering ON orders(order_date, customer_id, amount, status);
-- Teraz MySQL pobierze dane TYLKO z indeksu (fast!)

-- ZAPYTANIE 2:
SELECT COUNT(*) FROM orders WHERE status = 'completed';
-- Covering index:
CREATE INDEX idx_status_covering ON orders(status);

```

5. ANALIZA WYKORZYSTANIA INDEKSÓW

EXPLAIN - najważniejsze narzędzie:

```

EXPLAIN FORMAT=JSON
SELECT o.*, c.name
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customer_id = c.id
WHERE o.status = 'shipped'
AND o.order_date > '2024-01-01'
ORDER BY o.order_date DESC;

-- Kluczowe pola w wyniku EXPLAIN:
-- type: ALL (full scan) | index | range | ref | eq_ref | const
-- key: który indeks został użyty
-- rows: szacowana liczba przeszukiwanych wierszy
-- Extra: Using index (covering), Using filesort (problem!), Using temporary

```

Model warstwowy bezpieczeństwa:

Warstwa 5: Monitoring i audyt	← Kto, co, kiedy zrobił
Warstwa 4: Szyfrowanie danych	← DANE W SPOCZYNKU
Warstwa 3: Kontrola dostępu	← UPRAWNIENIA
Warstwa 2: Uwierzytelnianie	← LOGOWANIE

Tworzenie ról (MySQL 8.0+):

```
-- 1. Definiowanie ról
CREATE ROLE 'app_readonly';
CREATE ROLE 'app_editor';
CREATE ROLE 'app_admin';
CREATE ROLE 'reporting_user';

-- 2. Przypisywanie uprawnień do ról
GRANT SELECT ON ecommerce.* TO 'app_readonly';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ecommerce.orders TO 'app_editor';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ecommerce.customers TO 'app_editor';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ecommerce.* TO 'app_admin';
GRANT SELECT ON ecommerce.sales_view TO 'reporting_user';

-- 3. Tworzenie użytkowników
CREATE USER 'api_user'@'10.0.%' IDENTIFIED BY 'StrongPass123!';
CREATE USER 'analyst_john'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'AnalystPass!2024';
CREATE USER 'backup_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'BackupPass456$';

-- 4. Przypisywanie ról użytkownikom
GRANT 'app_editor' TO 'api_user'@'10.0.%';
GRANT 'reporting_user' TO 'analyst_john'@'localhost';
GRANT SELECT, RELOAD, LOCK TABLES, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'backup_user'@'localhost';

-- 5. Aktywacja ról (MySQL wymaga jawnej aktywacji)
SET DEFAULT ROLE ALL TO 'api_user'@'10.0.%';
```

To **kopia zapasowa** Twoich danych. Jak zdjęcie całej bazy w danym momencie.

Bo błędy się zdarzają:

- Ktoś usunie ważne dane
- Zepsuje się dysk serwera
- Atak hakerski (ransomware)
- Pożar/powódź w serwerowni

Bez backupu = TRACISZ DANE NA ZAWSZE

ZASADA 3-2-1-1-0 (NAJPROŚCIEJ)

Zapamiętaj te liczby:

3 - Trzy kopie tego samego

Przykład:

1. Na serwerze produkcyjnym
2. Na dysku lokalnym
3. W chmurze/innej lokalizacji

2 - Dwa różne nośniki

Przykład:

- Dysk twardy w serwerze
- Zewnętrzny dysk/taśma LTO

1 - Jedna kopia poza firmą

Backup w innym mieście/budynku.

Gdy spłonie serwerownia, backup jest bezpieczny.

1 - Jedna kopia OFFLINE

Dysk **niepodłączony do sieci**.

Ochrona przed ransomware - haker nie zaszyfruje odłączonego dysku!

0 - Zero błędów

Backup musi być sprawdzony i działający.

JAK CZĘSTO ROBIĆ BACKUP?

Dla małej firmy/serwera:

Codziennie 2:00 w nocy:
(cała baza)

← PEŁNY backup

Co 4 godziny:
(tylko zmiany)

← PRZYROSTOWY

Dla większego systemu:

Niedziela 2:00	→ PEŁNY backup (całość)
Pon-Pt 1:00	→ PRZYROSTOWY (tylko zmiany)
Co 15 minut	→ LOGI zmian (najmniejsze straty)

3 RODZAJE BACKUPÓW:

1. PEŁNY (FULL)

- **Co to?** Cała baza
- **Kiedy?** Raz w tygodniu
- **Plusy:** Łatwe przywracanie
- **Minusy:** Dużo miejsca, długo trwa

2. PRZYROSTOWY (INCREMENTAL)

- **Co to?** Tylko to, co się zmieniło od ostatniego backupu
- **Kiedy?** Codziennie
- **Plusy:** Mało miejsca, szybko
- **Minusy:** Przywracanie wolniejsze (trzeba połączyć kilka backupów)

3. LOGI (BINLOG)

- **Co to?** Zapis każdej zmiany w bazie (jak rejestrator)
- **Kiedy?** Co 15-60 minut
- **Plusy:** Przywrócisz do dowolnej minuty!
- **Minusy:** Trzeba łączyć z backupem pełnym

PROSTA ANALOGIA:

Wyobraź sobie bibliotekę:

1. **Pełny backup** = Zrobienie ksero **całej biblioteki** (raz w tygodniu)
2. **Przyrostowy** = Ksero tylko **nowych książek** (codziennie)

3. **Logi** = Zapis kto i kiedy wypożyczył (co godzinę)

Co się stanie, gdy pożar zniszczy bibliotekę?

1. Odtwarzasz z ksero całej biblioteki (pełny backup)
2. Dodajesz nowe książki (przyrostowe)
3. Sprawdzasz wypożyczenia (logi)

KROK 1: Określ co backupować

- Tylko baza danych? ✓
- Konfiguracja serwera? ✓
- Pliki aplikacji? ✓
- Logi systemowe? (opcjonalnie)

KROK 2: Ustal częstotliwość

- **RPO** (Recovery Point Objective) = Ile danych możesz stracić?
 - o Bank: **0 minut** (każda transakcja ważna)
 - o Blog: **24 godziny** (można stracić komentarze z dnia)

KROK 3: Wybierz gdzie przechowywać

MUST HAVE:

- Dysk lokalny (szybki dostęp)
- Zewnętrzny dysk (offline)
- Chmura (offsite)

NIGDY NIE:

- Tylko jeden dysk
- Tylko w tym samym budynku
- Tylko online

KROK 4: Automatyzuj

```
# Przykładowy skrypt
#!/bin/bash
# Codziennie 2:00 wykonaj backup
mysqldump -u root -pHaslo123 baza_firmy > /backup/baza_$(date +%Y%m%d).sql
# Wyślij na zewnętrzny dysk
```

```
cp /backup/baza_*.sql /mnt/external_drive/  
# Wyślij do chmury  
rclone copy /backup/ backup_cloud:
```

KROK 5: TESTUJ!

Najważniejsza zasada:

Backup bez testu = brak backupu

Lekcja 5

Temat: Kartkówka - sprawdzian - Projektowanie baz danych

Lekcja 6

Temat: Systemy zarządzania bazą danych. SQL – strukturalny język zapytań. Standardy, składnia języka SQL Terminatory. Hierarchia obiektów bazy danych



System zarządzania bazą danych (w skrócie **SZBD**; po angielsku: *Database Management System –DBMS*) to specjalne oprogramowanie, które służy do tworzenia, zarządzania i przetwarzania danych w bazach danych.



Główne zadania SZBD

Zadanie	W praktyce
Definiowanie danych	Tworzenie struktury bazy (tabele, kolumny, relacje)
Manipulacja danymi	Dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyszukiwanie rekordów
Kontrola współbieżności	Wielu użytkowników może pracować jednocześnie bez kolizji
Bezpieczeństwo i autoryzacja	Hasła, role, szyfrowanie, logi kto i co zmienił
Integralność danych	Zapobieganie „bzdurnym” danym (np. data urodzenia w przyszłości)
Backup i odzyskiwanie	Regularne kopie + możliwość przywrócenia bazy po awarii
Optymalizacja wydajności	Indeksy, partycjonowanie, cache, zapytania optymalizowane
Transakcje (ACID)	Gwarancja, że operacje albo wykonają się w całości, albo wcale



Najpopularniejsze rodzaje SZBD

Typ	Przykłady	Kiedy się używa
Relacyjny (RDBMS)	MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MariaDB, SQLite	Finanse, e-commerce, systemy firmowe, aplikacje webowe
NoSQL dokumentowy	MongoDB, CouchDB	Aplikacje z dużą ilością niestrukturyzowanych danych (JSON)
NoSQL kolumnowy	Cassandra, HBase	Bardzo duże zbiory danych, analityka, Big Data
NoSQL grafowy	Neo4j, Amazon Neptune	Sieci społecznościowe, rekomendacje, wykrywanie oszustw
Klucz-wartość	Redis, DynamoDB	Cache, sesje użytkowników, liczniki
NewSQL	CockroachDB, TiDB, YugabyteDB	Połączenie zalet RDBMS i skalowalności NoSQL

Najważniejsze cechy dobrego SZBD (2025/2026)

- Wsparcie dla **chmury** (AWS RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL, Supabase, Neon, PlanetScale)
- Wbudowane **AI/ML** do automatycznego tuningu i wykrywania anomalii (np. Oracle Autonomous, Azure SQL Hyperscale)
- **Zero-downtime** – możliwość aktualizacji bez zatrzymywania bazy
- Łatwa **replikacja** i **sharding** (rozbijanie bazy na wiele serwerów)

Architektura systemu baz danych to sposób, w jaki zorganizowane są komponenty oprogramowania współpracujące z danymi. Najczęściej mówiąc o architekturze baz danych, mamy na myśli **architekturę ANSI** (ang. American National Standards Institute)/**SPARC** (ang Standards Planning and Requirements Committee – komitet działający w ramach ANSI) , **podział na trzy poziomy lub topologię komunikacji** (rodzaje systemów ze względu na to, gdzie znajdują się dane i jak są przetwarzane).



1. **Architektura trójpoziomowa (ANSI/SPARC)**

To koncepcyjny model pokazujący, jak użytkownik "widzi" dane w stosunku do tego, jak są fizycznie przechowywane. **Dzieli się na trzy warstwy:**



A. **Poziom zewnętrzny (Widoki użytkowników, ang. External level)**

To, co widzi konkretny użytkownik lub aplikacja.

- **Opis:** Każdy użytkownik ma dostęp tylko do wycinka danych, który jest mu potrzebny. Reszta bazy jest dla niego niewidoczna.
- **Przykład:** Pracownik kadr widzi dane osobowe i pensję, ale nie widzi danych logistycznych. Kurier widzi adresy dostaw, ale nie widzi pensji kolegów. Kasjer w sklepie widzi ceny, ale nie widzi marży.



B. **Poziom koncepcyjny (Logiczny, ang. Conceptual level)**

To "spis treści" całej bazy danych.

- **Opis:** Opisuje, jakie dane są przechowywane i jakie są między nimi powiązania. Nie przejmuje się tym, jak fizycznie wyglądają te dane na dysku.
- **Przykład:** Definiujemy, że w systemie są "Klienci" (mający ID, Imię, Email) i "Zamówienia" (mające ID, Datę, ID_Klienta). To właśnie ten poziom.



C. **Poziom wewnętrzny (Fizyczny, ang. Internal level)**

To fizyczne składowanie danych na dysku twardym.

- **Opis:** Określa, jak dane są zapisywane w postaci plików, bajtów i sektorów, jakie indeksy przyspieszają wyszukiwanie, czy dane są skompresowane itp.
- **Przykład:** Na tym poziomie decydujemy, że tabela "Klienci" będzie zapisana w pliku `klienci.myd` na partycji D:, a dla kolumny "Email" zostanie stworzony specjalny indeks, by szybko wyszukiwać maile.



2. Architektura ze względu na topologię (Rodzaje SZBD)

To, jak system jest rozłożony w sieci i gdzie odbywa się przetwarzanie danych.



A. Architektura centralna (monolityczna)

Baza danych i program, który z niej korzysta, działają na tym samym komputerze.

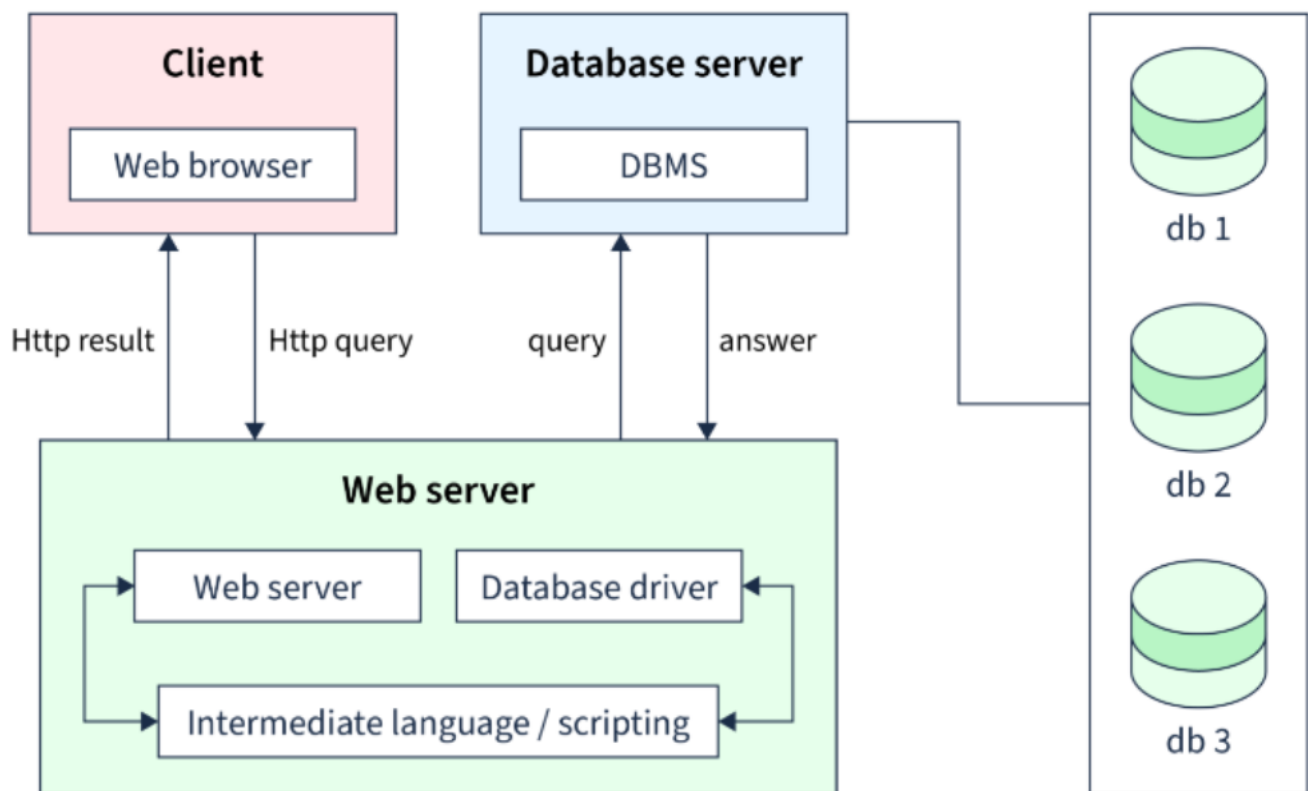
- **Działanie:** Aplikacja łączy się bezpośrednio z silnikiem bazy danych na lokalnym dysku.
- **Przykład:** Aplikacja księgowa na laptopie księgowego korzystająca z SQLite. Mała, przenośna, ale nieprzeznaczona do pracy grupowej.



B. Architektura dwuwarstwowa (klient-serwer)

To najpopularniejszy model klasycznych baz danych.

- **Działanie:**
 - **Serwer:** Potężny komputer (lub kilka) trzyma bazę danych (np. MySQL, Oracle). On odpowiada za przechowywanie i przetwarzanie zapytań.
 - **Klient:** Program na komputerze użytkownika (np. aplikacja okienkowa, strona WWW). Klient wysyła zapytanie (np. "pokaż faktury") do serwera, a serwer odsyła tylko wynik.
- **Przykład:** Pracownicy w biurze mają na swoich komputerach program magazynowy, który łączy się z centralnym serwerem SQL w serwerowni.



C. Architektura trójwarstwowa (prezentacja - aplikacja - dane)

Standard w nowoczesnych aplikacjach internetowych.

- **Działanie:** Pomiędzy klientem a bazą danych pojawia się "pośrednik" – serwer aplikacji.
 - **Warstwa 1 (Klient):** Przeglądarka internetowa (tylko wyświetla dane, nic nie wie o bazie).
 - **Warstwa 2 (Aplikacja):** Serwer WWW (np. z kodem PHP, Java, Python). To on zawiera logikę biznesową (np. naliczanie rabatów).
 - **Warstwa 3 (Dane):** Serwer bazy danych.
- **Przykład:** Logujesz się do bankowości internetowej. Przeglądarka (1) wysyła login do serwera aplikacji (2), ten sprawdza poprawność danych, łączy się z bazą (3), pobiera stan konta i wysyła go z powrotem do przeglądarki.



3. Przykłady systemów w różnych architekturach

Architektura	SZBD / Technologia	Przykład zastosowania
Jednowarstwowa	SQLite, Microsoft Access	Aplikacja w smartfonie (np. lista zadań), gdzie dane są przechowywane lokalnie na telefonie.
Dwuwarstwowa	MySQL, PostgreSQL, MS SQL	System sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Kasy (klienty) łączą się bezpośrednio z serwerem bazy w zapleczu.
Trójwarstwowa	Oracle (z backendem w Javie), MongoDB (z Node.js)	Portal społecznościowy (np. Facebook). Przeglądarka wyświetla stronę, serwer aplikacji logikę, a baza danych przechowuje posty.
Rozproszona	Cassandra, Google Bigtable	Systemy obsługujące miliardy użytkowników (np. Google, Netflix). Dane są rozrzucone na tysiącach serwerów na całym świecie.

SQL (ang. Structured Query Language) to standaryzowany, deklaratywny język programowania używany do zarządzania, manipulowania i pobierania danych z relacyjnych baz danych.

Standardy języka SQL

W celu ujednolicenia wersji języka SQL **Amerykański Narodowy Instytut Standardów** (ang. **American National Standards Institute — ANSI**) i **Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna**

(ang. **International Organization for Standardization — ISO**) opracowują i publikują standardy języka SQL.

Standardy te ewoluowały od lat 80., dodając nowe funkcje, takie jak wsparcie dla JSON, zapytań grafowych czy zaawansowanego przetwarzania danych. Poniżej chronologiczna lista głównych wersji standardu SQL (na podstawie ANSI/ISO):

- **SQL-86** (ANSI X3.135:1986) – **Pierwszy standard, podstawowe operacje na bazach relacyjnych.**
- **SQL-87** (ISO/IEC 9075:1987) – Adopcja przez ISO, niewielkie poprawki.
- **SQL-89** (ANSI X3.135:1989, ISO/IEC 9075:1989) – Poprawki błędów i ujednolicenie.
- **SQL-92** (ANSI X3.135-1992, ISO/IEC 9075:1992) – Rozszerzony standard, dodano podzapytania, triggerzy i schematy.
- **SQL:1999** (ISO/IEC 9075:1999) – **Wprowadzono typy obiektowe, rekurencyjne zapytania i procedury składowane.**
- **SQL:2003** (ISO/IEC 9075:2003) – **Dodano wsparcie dla XML i okienkowych funkcji.**
- **SQL:2006** (ISO/IEC 9075:2006) – Rozszerzenia dla XML i zarządzania danymi.
- **SQL:2008** (ISO/IEC 9075:2008) – Ulepszenia w okienkowych funkcjach i **triggerzy.**
- **SQL:2011** (ISO/IEC 9075:2011) – **Dodano temporalne tabele (historia danych) i sekwencje.**
- **SQL:2016** (ISO/IEC 9075:2016) – Wprowadzono natywne wsparcie dla JSON i **polimorficzne funkcje.**
- **SQL:2023** (ISO/IEC 9075:2023) – Najnowsza wersja (stan na 2026), podzielona na 9 części, z nowościami jak **typ danych JSON, zapytania grafowe** (Property Graph Queries) i ulepszenia w wielowymiarowych tablicach.

Dialekt SQL to odmiana języka SQL używana przez konkretny system bazy danych. SQL jest standardem, ale każda baza danych dodaje własne funkcje, składnię i rozszerzenia. To właśnie nazywamy **dialektem SQL**.

Najbardziej znane to:

- **T-SQL (ang. Transact-SQL)** — stosowany na serwerach Microsoft SQL Server i Sybase Adaptive Server Enterprise,
- **PL/SQL (ang. Procedural Language/SQL)** — stosowany na serwerach firmy Oracle,
- **PL/pgSQL (ang. Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language)** — podobna do PL/SQL wersja języka zaimplementowana na serwerze PostgreSQL,
- **SQL PL (ang. SQL Procedural Language)** — wersja używana na serwerach firmy IBM.

Terminatory SQL (ang. SQL terminators) to specjalne znaki lub sekwencje znaków, które wskazują na koniec instrukcji SQL. Służą do oddzielania jednej komendy od drugiej, informując silnik bazy danych, że dana instrukcja jest kompletna i gotowa do wykonania.

Najczęściej używanym terminatorem jest średnik (;), ale w zależności od systemu bazodanowego lub narzędzia (np. interaktywnego klienta SQL) może być inny.

```
SELECT * FROM users; -- Koniec instrukcji
INSERT INTO users (name) VALUES ('Jan'); -- Kolejna instrukcja
```

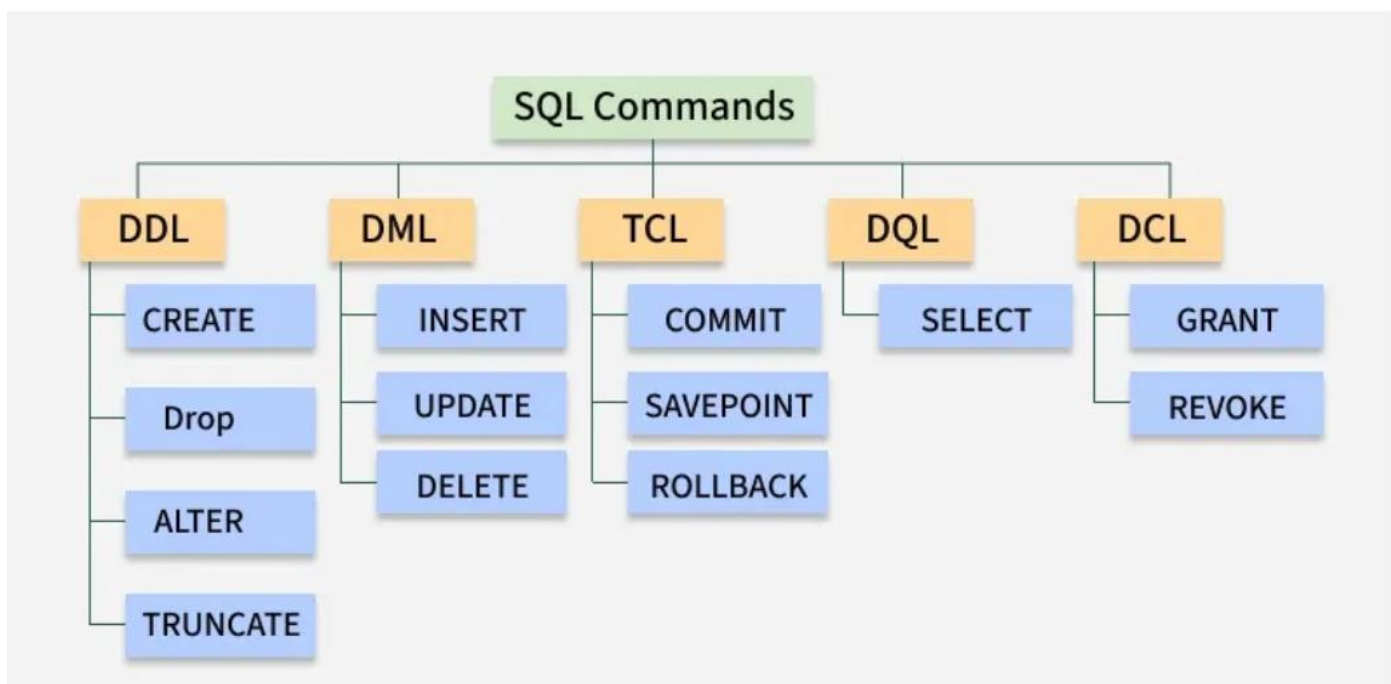
Terminatory wsadowe (ang. batch terminators) to specjalne komendy lub znaki używane w narzędziach do zarządzania bazami danych, które oddzielają partie (batches) kodu SQL. Batch to grupa instrukcji SQL, które są wysyłane do serwera jako jedna jednostka do wykonania. W przeciwieństwie do terminatorów instrukcji (statement terminators, np. ;), które kończą pojedyncze polecenia, **terminatory wsadowe dzielą skrypt na niezależne sekcje**

```
CREATE TABLE users (id INT);
GO -- Terminator wsadowy, kończy batch
INSERT INTO users (id) VALUES (1);
GO
```

Składnia języka SQL

Klasyfikację poleceń ze względu na ich przeznaczenie. Są to:

- **Instrukcje DDL (ang. Data Definition Language)** — tworzą język definiowania danych i służą do tworzenia, modyfikowania i usuwania obiektów bazy danych.
- **Instrukcje DML (ang. Data Manipulation Language)** — tworzą język manipulowania danymi i służą do odczytywania i modyfikowania danych.
- **Instrukcje DCL (ang. Data Control Language)** — tworzą język kontroli dostępu do danych i umożliwiają nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom.
- **Instrukcje TCL (ang. Transaction Control Language)** — tworzą język obsługi transakcji.
- **Instrukcja DQL (ang. Data Querying Language)** — tworzy język definiowania zapytań, który zawiera tylko jedno polecenie SELECT i służy do tworzenia kwerend (zapytań).



Hierarchia obiektów bazy danych

Obiekty dostępne na serwerze bazodanowym tworzą hierarchię:

zawiera wiele baz danych, baza danych może zawierać wiele schematów, w każdym schemacie może występować wiele tabel, a każda tabela może składać się z wielu kolumn.

Każdy z tych obiektów powinien mieć nadaną niepowtarzalną nazwę (ang. alias). Przy odwoływaniu się w instrukcjach do obiektu jego nazwa powinna zawierać następujące elementy:

`nazwa_serwera.nazwa_bazy_danych.nazwa_schematu.nazwa_obiektu`

W praktyce niektóre z tych elementów mogą zostać pominięte.

- **Nazwa serwera wskazuje serwer bazodanowy, na którym znajduje się obiekt.** Jeżeli ten element zostanie pominięty, to instrukcja zostanie wykonana przez serwer, z którym jesteśmy połączeni.
- **Nazwa bazy danych wskazuje bazę danych, w której znajduje się obiekt.** Jeżeli pominiemy tę nazwę, serwer wykona instrukcję w bazie danych, z którą jesteśmy połączeni.

- **Nazwa schematu wskazuje schemat, w którym znajduje się obiekt. Schemat jest zbiorem powiązanych ze sobą obiektów, tworzonym w bazie danych przez użytkownika w celu usprawnienia administrowania bazami danych.** Jeżeli nazwa schematu zostanie pominięta, serwer przyjmie, że obiekt znajduje się w domyślnym schemacie użytkownika wykonującego instrukcję. Jeżeli nie zadeklarujemy schematu, domyślnym schematem użytkownika staje się schemat **dbo** (dla MS SQL).
- **Różni użytkownicy bazy danych mogą mieć przypisane różne schematy domyślne, dlatego podając nazwę schematu, unikniemy ewentualnych błędów. Poza tym posługiwanie się nazwami schematów skraca czas wykonania instrukcji.**

Lekcja 7

Temat: Instrukcje DDL (ang. Data Definition Language) w MySQL. Create database.

Link do dokumentacji technicznej MySQL odnośnie tworzenia bazy danych:
[dokumentacji MySQL - create database](#)

CREATE DATABASE

CREATE DATABASE tworzy bazę danych o podanej nazwie. Aby użyć tego polecenia, potrzebujesz **CREATE** uprawnienia do bazy danych. **CREATE SCHEMA** jest synonimem **CREATE DATABASE**. Błąd wystąpi, jeśli baza danych istnieje i nie określono jej **IF NOT EXISTS**

W sesji zawierającej aktywne blokady założone poleceniem **LOCK TABLES** wykonanie polecenia **CREATE DATABASE** nie jest możliwe.

Zablokowanie tabeli poleceniem **LOCK TABLES klienci READ**; lub **LOCK TABLES klienci WRITE**; uniemożliwia tworzenie bazy danych

Polecenie **UNLOCK TABLES**; (tu nie podajemy nazwy tabeli, zwalnia **wszystkie blokady** nałożone w sesji) powoduje możliwość dodawania baz danych.

Przykład:

```
CREATE TABLE klienci (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nazwa VARCHAR(255)  
);  
CREATE DATABASE test1;
```

```
LOCK TABLES klienci WRITE;
CREATE DATABASE test2;
UNLOCK TABLES;
CREATE DATABASE test3;
```

```
CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
    [create_option] ...
```

```
create_option: [DEFAULT] {
    CHARACTER SET [=] charset_name
    | COLLATE [=] collation_name
    | ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
}
```

Opcja DEFAULT CHARACTER SET (lub po prostu CHARACTER SET)

- Ustawia domyślny zestaw znaków dla tabel w bazie (np. utf8mb4 dla pełnego wsparcia Unicode, latin1 dla starszych systemów).
- Dostępne zestawy: utf8mb4, utf8, latin1, cp1250 (dla polskiego), itp. Sprawdź za pomocą **SHOW CHARACTER SET**

```
CREATE DATABASE moja_baza DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4; # polskie znaki
```

- o Z równością (opcjonalnie):

```
CREATE DATABASE moja_baza CHARACTER SET = utf8mb4;
```

Opcja DEFAULT COLLATE (lub po prostu COLLATE)

- Ustawia domyślne sortowanie (collation) dla porównań ciągów znaków (np. case-insensitive, akcenty) m.in.:
 - o czy wielkość liter ma znaczenie (A = a czy nie)
 - o jak sortowane są polskie znaki (ą, ę, ż)
 - o jak działa porównywanie tekstów (=, LIKE, ORDER BY)
- Musi być zgodne z CHARACTER SET (np. dla utf8mb4: utf8mb4_general_ci, utf8mb4_0900_ai_ci).
- Sprawdź dostępne: **SHOW COLLATION;**

```
CREATE DATABASE moja_baza DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

- o Z równością

```
CREATE DATABASE moja_baza COLLATE = utf8mb4_general_ci;
```

- o Łączenie z CHARACTER SET

```
CREATE DATABASE moja_baza
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Ustawienie COLLATE dla takich wymagań

- **utf8mb4_bin**
 - Porównuje znaki **dokładnie binarnie** – wszystkie różnice wielkości liter i diakrytyków są zachowane.
 - Minus: kolejność liter nie będzie naturalna dla alfabetu polskiego (A, Ą, B, C), bo sortuje według wartości binarnych.
- **utf8mb4_0900_as_cs** (MySQL 8.0+)
 - **as = accent sensitive** → rozróżnia znaki diakrytyczne (ą != a)
 - **cs = case sensitive** → rozróżnia wielkie i małe litery (A != a)
 - Kolejność liter w tabeli jest zgodna z Unicode, więc polskie znaki (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) są sortowane prawidłowo w porównaniu do alfabetu.

Przykład tworzenia bazy zgodnie z tymi wymaganiami:

```
CREATE DATABASE moja_baza
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;
```

2 Przykład w tabeli <https://onecompiler.com/mysql/44fyrwnza>

```
CREATE TABLE klienci (
  id INT PRIMARY KEY,
  imie VARCHAR(50)
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_as_cs;

INSERT INTO klienci (id, imie) VALUES
(1, 'Ala'),
(2, 'ala'),
(3, 'Ąła'),
(4, 'ąła');

-- Sortowanie
SELECT imie FROM klienci ORDER BY imie;
```

Wynik:

1. Ala
2. ala
3. Ąła
4. ąła

Opcja DEFAULT ENCRYPTION (dostępna od MySQL 8.0)

- **Włącza lub wyłącza domyślne szyfrowanie tabel** (data-at-rest encryption) za pomocą klucza serwera.
- 'Y' – szyfrowane; 'N' – nieszyfrowane (domyślne to 'N', chyba że serwer ma włączone globalnie).
- Wymaga włączonego szyfrowania na serwerze (np. plugin keyring).

`CREATE DATABASE moja_baza DEFAULT ENCRYPTION 'Y';`

- o Z równością:

`CREATE DATABASE moja_baza ENCRYPTION = 'N';`

- o Pełny przykład z innymi opcjami:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS moja_baza
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci
ENCRYPTION 'Y';
```

Ograniczenia: Nie możesz tworzyć bazy o nazwie zarezerwowanej (np. 'mysql') lub z niedozwolonymi znakami (używaj liter, cyfr, '_'; unikaj spacji).

Sprawdzanie po stworzeniu: Użyj `SHOW CREATE DATABASE moja_baza;` aby zobaczyć ustawienia, lub `SHOW DATABASES;` aby listę baz.

Link do dokumentacji technicznej MySQL odnośnie edytowania bazy danych:
[dokumentacji MySQL - alert database](#)

ALTER DATABASE

Instrukcja `ALTER DATABASE` (lub synonim `ALTER SCHEMA`) służy do modyfikacji ogólnych właściwości istniejącej bazy danych w MySQL. Zmiany te są przechowywane w słowniku danych (data dictionary). Instrukcja wymaga uprawnień `ALTER` na bazie danych.

```
ALTER {DATABASE | SCHEMA} [nazwa_bazy]
opcja_alter ...
```

```
opcja_alter: {
  [DEFAULT] CHARACTER SET [=] nazwa_zestawu_znakow
  | [DEFAULT] COLLATE [=] nazwa_sortowania
  | [DEFAULT] ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
```

```
| READ ONLY [=] {DEFAULT | 0 | 1}
}
```

[DEFAULT] CHARACTER SET [=] nazwa_zestawu_znakow

Zmienia domyślny zestaw znaków (character set) dla bazy danych. Wpływa na domyślne zestawy dla nowych tabel i procedur składowanych. Po zmianie, istniejące procedury używające domyślnych wartości muszą być usunięte i odtworzone.

Dostępne zestawy sprawdzisz za pomocą SHOW CHARACTER SET;. Popularne: utf8mb4 (dla Unicode), latin1. Nie wpływa na istniejące tabele.

```
ALTER DATABASE moja_baza DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Przykład gdzie kolumna ma ustawione polskie znaki bez cerlicy. Czyli ukraińskie znaki nie zostaną zapisane poprawnie

```
CREATE DATABASE polska_baza
CHARACTER SET latin2
COLLATE latin2_general_ci; -- COLLATE dla ogólnego sortowania (nie wpływa na przechowywanie znaków)
```

```
CREATE TABLE test_znaki (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tekst VARCHAR(50) CHARACTER SET latin2
);
```

```
-- Dodawanie polskiego znaku - działa
INSERT INTO test_znaki (tekst) VALUES ('Polski: ą ć ę ł ś');
```

```
-- Dodawanie ukraińskiego znaku - błąd lub uszkodzenie
INSERT INTO test_znaki (tekst) VALUES ('Ukraiński: і ї є'); -- Spodziewany Warning:
" Incorrect string value: '\xD1\x96 \xD2\x91 \xD1\x94' for column 'tekst'..."
```

```
-- Sprawdzenie zapisanych danych
SELECT * FROM test_znaki;
```

[DEFAULT] COLLATE [=] nazwa_sortowania

Zmienia domyślne sortowanie (collation) dla porównań ciągów znaków w bazie danych (np. uwzględnianie wielkości liter, akcentów).

Sortowanie musi być zgodne z bieżącym zestawem znaków. Dostępne opcje: SHOW COLLATION;

Przykłady: utf8mb4_general_ci (case-insensitive), utf8mb4_bin (binary). Zmiana może być powiązana z CHARACTER SET.

Przykład gdzie kolumna ma ustawione polskie znaki i jak one są do siebie identyczne

```
CREATE TABLE test_polski (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    litera VARCHAR(10) COLLATE utf8mb4_polish_ci  
);  
  
INSERT INTO test_polski (litera) VALUES ('a'), ('ą'), ('A'), ('Ą');  
  
-- Porównanie: 'a' == 'ą' powinno być false (0)  
SELECT 'a' = 'ą' AS porownanie1; -- Wynik: 0  
  
-- Porównanie z wielką literą (case-insensitive, ale diakrytyki rozróżniane)  
SELECT 'a' = 'A' AS porownanie2; -- Wynik: 1 (true, bo _ci ignoruje wielkość liter)  
SELECT 'a' = 'Ą' AS porownanie3; -- Wynik: 0 (false)  
  
-- Sortowanie: Pokazuje polskie reguły (ą po a)  
SELECT litera FROM test_polski ORDER BY litera;  
-- Oczekiwany wynik: 'a', 'A', 'ą', 'Ą' (polskie sortowanie traktuje ą jako po a)
```

[DEFAULT] ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}

Ustawia domyślne szyfrowanie (data-at-rest encryption) dla nowych tabel w bazie. 'Y' włącza szyfrowanie, 'N' wyłącza (domyślne).

Dotyczy tylko nowych tabel; istniejące pozostają bez zmian. Nie działa dla systemowych baz: mysql, information_schema, performance_schema. Wymaga uprawnień TABLE_ENCRYPTION_ADMIN jeśli table_encryption_privilege_check jest włączone i ustawienie różni się od globalnego default_table_encryption. Używa klucza serwera.

```
ALTER DATABASE moja_baza DEFAULT ENCRYPTION 'Y';
```

READ ONLY [=] {DEFAULT | 0 | 1}

Kontroluje, czy baza jest tylko do odczytu (read-only). 1 – tylko odczyt (blokuje modyfikacje), 0 – zapisywalna, DEFAULT – resetuje do domyślnego serwera (zazwyczaj zapisywalna).

Nie działa dla systemowych baz.

```
ALTER DATABASE moja_baza READ ONLY = 1;
```

Przykłady łączone

- Zmiana wielu opcji:

```
ALTER DATABASE moja_baza
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_bin
```

```
ENCRYPTION 'N'
```

```
READ ONLY = 0;
```

- Sprawdzenie bieżących ustawień:

```
SHOW CREATE DATABASE moja_baza\G
```

Link do dokumentacji technicznej MySQL odnośnie usuwania bazy danych:
[dokumentacji MySQL - drop database](#)

DROP DATABASE

Instrukcja DROP DATABASE (lub synonim DROP SCHEMA) w MySQL to część DDL (Data Definition Language) i służy do **permanentnego usunięcia całej bazy danych**. Usuwa **nie tylko samą bazę, ale także wszystkie zawarte w niej obiekty: tabele, widoki, procedury, triggerzy, indeksy, użytkowników przypisanych do bazy (jeśli specyficzni), a także fizyczne pliki na dysku**. Jest to operacja nieodwracalna – **nie można jej cofnąć za pomocą ROLLBACK** (DDL w MySQL automatycznie commituje transakcje).

```
DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] nazwa_bazy;
```

Gdy wykonujesz DROP DATABASE [IF EXISTS] nazwa_bazy;, MySQL przetwarza to w następujących etapach (uproszczone, dla silników jak InnoDB/MyISAM; szczegóły zależą od konfiguracji serwera):

1. **Sprawdzenie uprawnień i istnienia:**

Weryfikuje uprawnienia DROP (np. root). Sprawdza, czy baza istnieje (błąd jeśli nie, chyba że IF EXISTS). Jeśli baza w użyciu (połączenia, locki), może czekać lub zgłosić błąd (nie blokuje automatycznie, co jest ryzykowne).

2. **Obsługa powiązań i zależności:**

Rekurencyjnie usuwa wszystkie obiekty wewnątrz: tabele (z danymi, indeksami, foreign keys – ignoruje RESTRICT), widoki, procedury, triggerzy, events. Usuwa przywileje użytkowników specyficzne dla bazy (ale nie samych użytkowników). Nie wpływa na globalne ustawienia serwera. W replikacji propaguje zmianę do slave'ów (może spowodować błędy).

3. Usuwanie metadanych i plików fizycznych:

Kasuje wpis bazy z data dictionary (information_schema, mysql). Fizycznie usuwa katalog bazy na dysku (np. /var/lib/mysql/nazwa_bazy/): pliki .ibd (InnoDB), .MYD/.MYI/.frm (MyISAM). Resetuje cache. Obsługuje szyfrowanie jeśli włączone.

4. Commit i logowanie:

Automatycznie commituje (implicit commit DDL). Loguje w binary log dla replikacji/recovery (odtwarzalne, ale nie cofalne bez backupu). W klastrach synchronizuje przez węzły.

5. Konsekwencje po usunięciu:

Baza znika (SHOW DATABASES; jej nie widzi). Przerywa połączenia (błędy przy USE). Dane utracone na zawsze (chyba że backup/logi). Dla dużych baz – może blokować serwer i trwać długo. Sesja traci kontekst jeśli baza była domyślna.

Lekcja 8 – projekt przypisać - ZAPOWIEDZIEĆ SPRAWDZIAN

Temat: Instrukcje DDL (ang. Data Definition Language) w MySQL. Create table.

Link do dokumentacji MySQL i tworzenia tabeli:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/9.6/en/create-table.html>

1. Trzy podstawowe formy polecenia

-- 1. Normalna definicja tabeli

TEMPORARY tabela istnieje tylko w tej sesji (znika po wylogowaniu)
IF NOT EXISTS – nie rzuca błędu, jeśli tabela już jest.

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] nazwa_tabeli  
(definicja_kolumn_i_indeksów...)  
[opcje_tabeli]  
[partycjonowanie];
```

-- 2. Tworzenie tabeli na podstawie zapytania (CTAS)

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] nazwa_tabeli  
[opcje_tabeli]  
[partycjonowanie]  
[IGNORE | REPLACE]  
AS SELECT ...; # kopiuje strukturę + dane
```

-- 3. Kopiowanie struktury innej tabeli

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] nowa_tabela  
LIKE stara_tabela; # kopiuje tylko strukturę (kolumny, indeksy, opcje), bez danych.
```

2. Definicja kolumny (definicja_kolumn)

```
nazwa_kolumny typ_danych
[NOT NULL | NULL]
[DEFAULT wartość_lub_(wyrażenie)]
[VISIBLE | INVISIBLE] - domyślnie VISIBLE. Przy zapytaniu SELECT * FROM
NAZWA_TABELI, kolumna się nie wyświetli z opcją INVISIBLE
[AUTO_INCREMENT]
[UNIQUE [KEY]] [[PRIMARY] KEY] -
```

/*

UNIQUE i UNIQUE KEY to to samo. Nie można dodać wartości dla tej kolumny która już istnieje.

- Można mieć **wiele kolumn UNIQUE** w jednej tabeli.
- Kolumna UNIQUE **może mieć NULL** (i w MySQL można mieć wiele NULL-i – bo NULL ≠ NULL).

PRIMARY KEY (lub PRIMARY KEY)

To **główny klucz tabeli**.

Zapewnia:

- ✓ unikalność
 - ✓ brak wartości NULL
 - ✓ automatycznie tworzy indeks
 - ✓ może być tylko jeden PRIMARY KEY w tabeli
- */

```
[COMMENT 'opis']
```

```
[COLLATE zestawienie]
```

/*

określa **jak porównywany i sortowany jest tekst** w kolumnie

COLLATE decyduje m.in.:

- czy wielkość liter ma znaczenie (A = a?)
- czy polskie znaki mają znaczenie (ą = a?)
- jak działa ORDER BY
- jak działa WHERE =
- jak działa LIKE

*/

```
[GENERATED ALWAYS AS (wyrażenie)]
```

/*

tworzy **kolumnę generowaną (computed column)**, czyli taką, której wartość jest **automatycznie wyliczana na podstawie innych kolumn**.

Nie możesz jej normalnie ustawić w INSERT ani UPDATE (bo jest liczone automatycznie)

Podstawowy przykład

```
CREATE TABLE invoice (
    price DECIMAL(10,2),
    quantity INT,
    total DECIMAL(10,2)
    GENERATED ALWAYS AS (price * quantity)
);
```

Teraz:

```
INSERT INTO invoice (price, quantity) VALUES (10.00, 3);
```

*/

```
[VIRTUAL | STORED]]
```

/*

VIRTUAL (domyślnie)

```
total DECIMAL(10,2)
    GENERATED ALWAYS AS (price * quantity) VIRTUAL
```

- ✗ nie zajmuje miejsca w tabeli
- ☒ liczone przy odczycie
- ☒ zawsze aktualne

STORED

```
total DECIMAL(10,2)
    GENERATED ALWAYS AS (price * quantity) STORED
```

- ☒ zapisuje wartość fizycznie w tabeli
- ☒ może mieć indeks
- ☒ przeliczane przy INSERT/UPDATE

*/

[reference_definition]

/*

Klucz obcy FOREIGN KEY działa tylko w silniku InnoDB

Typ danych klucza obcego musi być identyczny jak w kolumnie referencyjnej

Składnia:

[CONSTRAINT nazwa]

REFERENCES tabela (kolumna)

[ON DELETE akcja]

[ON UPDATE akcja]

Dostępne akcje:

CASCADE

RESTRICT

SET NULL

NO ACTION

1 ON DELETE

◊ a) CASCADE

```
CREATE TABLE orders (
    id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT,
    amount DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
    ON DELETE CASCADE
);
```

Działanie:

- Jeśli usuniesz użytkownika, jego zamówienia zostaną usunięte automatycznie.

Przykład:

```
INSERT INTO users VALUES (1, 'Adam');
INSERT INTO orders VALUES (101, 1, 100);
INSERT INTO orders VALUES (102, 1, 200);
```

```
DELETE FROM users WHERE id = 1;
```

Efekt:

- users → rekord z id=1 usunięty
- orders → rekordy 101 i 102 też usunięte

◊ b) RESTRICT

```
CREATE TABLE users (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50)  
);  
CREATE TABLE orders (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    user_id INT,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
    ON DELETE RESTRICT  
);  
INSERT INTO users (id, name) VALUES (1, 'Jan'), (2, 'Anna');  
INSERT INTO orders (id, user_id) VALUES (100, 1), (101, 2);  
  
SELECT * FROM users;  
SELECT * FROM orders;
```

```
DELETE FROM users WHERE id = 1;
```

```
#1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`test`.`orders`,  
CONSTRAINT `orders_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`))
```

Działanie:

- Nie pozwala usunąć użytkownika, jeśli istnieją jego zamówienia.

Przykład:

```
DELETE FROM users WHERE id = 1;
```

Efekt:

- ✗ Błąd: nie można usunąć, bo orders odwołuje się do users.id=1.

◊ c) SET NULL

```
CREATE TABLE orders (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    user_id INT NULL,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
```

```
ON DELETE SET NULL
);
```

Działanie:

- Usunięcie użytkownika ustawia `orders.user_id` na `NULL`.

Przykład:

```
DELETE FROM users WHERE id = 1;
```

Efekt:

- `users` → rekord `id=1` usunięty
- `orders.user_id` → `NULL` dla wszystkich zamówień tego użytkownika

◊ **d) NO ACTION**

- W MySQL działa jak `RESTRICT` (blokuje operację).
- Różnica w standardzie SQL dotyczy kolejności sprawdzania constraintu, ale w praktyce MySQL traktuje to identycznie jak `RESTRICT`.

```
CREATE TABLE orders (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
  ON DELETE NO ACTION
);
```

Efekt:

Nie można usunąć użytkownika, jeśli istnieją zamówienia.

2 ON UPDATE

To działa podobnie, ale zamiast usuwać rekord nadrzędny, zmienia jego wartość (`id`).

Przykład: zmiana `users.id = 1` → `10`

◊ **a) CASCADE**

```
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
ON UPDATE CASCADE
```

Efekt:

- `users.id` zmienione → `orders.user_id` też automatycznie zmienione

Przykład:

```
UPDATE users SET id = 10 WHERE id = 1;
```

- `orders.user_id = 1` → automatycznie 10

◊ b) RESTRICT

```
ON UPDATE RESTRICT
```

Efekt:

- Nie można zmienić `users.id` jeśli istnieją rekordy zależne w `orders`

```
UPDATE users SET id = 10 WHERE id = 1;
```

- ✗ Błąd: `orders.user_id` odwołuje się do `id=1`

◊ c) SET NULL

```
ON UPDATE SET NULL
```

```
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE orders (
    id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
    ON UPDATE SET NULL
);
INSERT INTO users (id, name) VALUES (1, 'Jan');
INSERT INTO orders (id, user_id) VALUES (100, 1);
SELECT * FROM users;
SELECT * FROM orders;
```

users

id	name
1	Jan

orders

id	user_id
100	1

```
UPDATE users SET id = 2
WHERE id = 1;
```

users

id	name
2	Jan

orders

id	user_id
100	NULL

Efekt:

- Zmiana users.id → w tabeli zależnej orders.user_id zostaje ustawione na NULL

```
UPDATE users SET id = 10 WHERE id = 1;
```

- orders.user_id → NULL

◊ d) NO ACTION

```
ON UPDATE NO ACTION
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE orders (
    id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
    ON UPDATE NO ACTION
);

INSERT INTO users (id, name) VALUES (1, 'Jan');
INSERT INTO orders (id, user_id) VALUES (100, 1);
SELECT * FROM users;
SELECT * FROM orders;
```

users

id	name
1	Jan

orders

id	user_id
100	1

```
UPDATE users SET id = 2
WHERE id = 1;
```

✗ Błąd

```
#1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`test`.`orders`,
CONSTRAINT `orders_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON UPDATE NO ACTION)
```

- Działa jak RESTRICT w MySQL: blokuje zmianę


```

*/
    [CHECK (warunek) [NOT] ENFORCED]
/*
Przykład – kontrola wieku
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    age INT,
    CHECK (age >= 18)
);
Teraz:
INSERT INTO users VALUES (1, 25);    -- OK
INSERT INTO users VALUES (2, 15);    -- ✗ BŁĄD

ENFORCED jest domyślne – czyli jeśli nie podasz nic, constraint i tak będzie
egzekwowany.
*/

```

3. Opcje tabeli (table_options) – najważniejsze

```

ENGINE = InnoDB                -- domyślny i zalecany
DEFAULT CHARSET = utf8mb4      -- MUST HAVE dla polskiego
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci   -- lub utf8mb4_0900_ai_ci
AUTO_INCREMENT = 1000         -- początkowa wartość
CREATE TABLE users (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50)
) AUTO_INCREMENT = 100;
COMMENT = 'Opis tabeli'
ROW_FORMAT = DYNAMIC           -- zalecane dla InnoDB
/*

```

ROW_FORMAT

Każda tabela InnoDB może mieć różny **format wiersza**:

Format	Co robi
COMPACT	starszy format, krótsze nagłówki, dane długich typów (TEXT, BLOB) mogą być częściowo przenoszone do tzw. overflow page
REDUNDANT	jeszcze starszy, kompatybilny z MySQL 4.x
DYNAMIC	dynamiczne przechowywanie danych zmiennych typów (VARCHAR, TEXT, BLOB), długie wartości są przechowywane poza wierszem, w tzw. overflow page, pozostaje tylko wskaźnik
COMPRESSED	jak DYNAMIC, ale dodatkowo kompresuje dane, oszczędza miejsce

```

*/
ENCRYPTION = 'Y'               -- szyfrowanie danych (InnoDB)
DATA DIRECTORY = '/ścieżka/'
/*

```

dotyczy **lokalizacji fizycznego pliku danych tabeli InnoDB (lub MyISAM)**.

- Określa **folder na dysku**, w którym MySQL ma przechowywać pliki tabeli.
- Domyślnie MySQL zapisuje wszystkie pliki w katalogu danych serwera (np. `/var/lib/mysql/nazwa_bazy/`).
- Dzięki DATA DIRECTORY możesz przenieść plik tabeli np. na inny dysk lub partycję.

```
*/  
TABLESPACE = nazwa                -- umieszczenie w tablespace  
/*
```

W MySQL **tablespace** to **logiczna przestrzeń w bazie danych**, w której są przechowywane dane tabel i indeksów. MySQL używa tego pojęcia głównie w silniku **InnoDB**, gdzie pozwala na zarządzanie miejscem na dysku w sposób bardziej elastyczny.

- Reprezentuje **plik lub grupę plików na dysku**, w których zapisane są dane i indeksy tabel.
- Pozwala na **przechowywanie danych jednej tabeli osobno** lub w jednej wspólnej przestrzeni.
- Oddziela **logiczne zarządzanie danymi** (tabele, indeksy) od **fizycznego przechowywania** (plików `.ibd`, `.ibdata`).

```
*/
```

4. W MySQL [partycjonowanie] oznacza:

Podział jednej dużej tabeli na **mniejsze, logiczne części (partycje)**, które mogą być przechowywane i przeszukiwane osobno.

- Każda partycja działa jak **podtabela**, ale nadal w ramach jednej tabeli.
- Ułatwia **wyszukiwanie i zarządzanie dużymi danymi**.
- Typy partycjonowania:

Typ	Co robi
RANGE	dzieli wg zakresu wartości (np. <code>data < 2025</code>)
LIST	dzieli wg listy wartości (np. <code>kraj = 'PL', 'DE'</code>)
HASH	dzieli wg funkcji hash (np. <code>id MOD 4</code>)
KEY	podobne do HASH, ale używa wbudowanego klucza

Musimy nadrobić 30 marca Was już nie ma – praktyki 1 miesiąc

Sprawdzian po praktykach 12 -- maja ??

Lekcja 9

Temat: Weryfikacja projektów, rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu